

Vererbung erzwungener Formveränderungen.

I. Mitteilung:

Die Brunftschwiele des *Alytes*-Männchen aus »Wassereiern«. (Zugleich: Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen, V. Mitteilung.)

Von

Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]).¹⁾

Mit Tafel X und XI.

(Eingegangen am 23. Juli 1918.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Empirischer Teil	324
I. Vorgeschichte (einschließlich neuer Zuchtergebnisse seit 1909) . . .	324
1. Normale Fortpflanzung von <i>Alytes obstetricans</i>	324
2. Experimentell veränderte Fortpflanzung von <i>Alytes obstetricans</i> .	325
a) Zuchten, wo die Versuchsbedingungen (Wärme) auf die folgen-	
den Generationen weiterwirken	326
b) Zuchten, wo die Versuchsbedingungen (Wärme) auf die folgen-	
den Generationen nicht weiterwirken	328
II. Beschreibung der Brunftschwiele	330
1. Die Daumenhaut des normalen <i>Alytes</i> -Männchens	330
a) Makroskopischer Befund	330
b) Mikroskopischer Befund.	331
2. Die Daumenhaut des experimentell veränderten <i>Alytes</i> -Männchens	333
a) Mikroskopischer Befund	333
b) Makroskopischer Befund	336
3. Die Daumenhaut des <i>Alytes</i> -Weibchens	337
III. Entstehungsgeschichte der Brunftschwiele (geprüft durch physiolo-	
gische Nebenversuche)	338
1. Direkte Bewirkung durch das Versuchsmilieu?	339
a) Temperaturerhöhung	339
b) Wasseraufenthalt	339
2. Bewirkung durch innere Sekretion des Hodens?	341
a) Kastration	341
b) Injektion	342
B. Theoretischer Teil	343
I. Form-, Farb-, Instinktveränderung	343
II. Neu erworbene Eigenschaft oder Atavismus?	345
III. Modifikation oder Mutation?	348

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 35 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akad. d. Wissensch., Zool. Abt., Vorstand H. Przibram, Akademischer Anzeiger Nr. 17. 1918.

	Seite
C. Polemischer Teil	354
I. Erwiderung an G. A. Boulenger	355
II. Erwiderung an W. Bateson	357
1. Belegexemplare	357
2. Schwieler oder bloße Pigmentansammlung	359
3. Nichterwähnung der Schwieler in den Bastardierungsversuchen	359
III. Erwiderung an E. Baur	360
Zusammenfassung der tatsächlichen Ergebnisse	364
I. Fortpflanzung	364
II. Schwieler	365
Danksagung	366
Literaturverzeichnis	366
Tafelerklärung	369

A. Empirischer Teil.

I. Vorgeschichte

(einschließlich neuer Zuchtergebnisse seit Kammerer 1909 A).

1. Normale Fortpflanzung von *Alytes obstetricans*.

Die in Westeuropa verbreitete Geburtshelferkröte oder »der Feßler« (*Alytes obstetricans*, Laur.) weicht im Zeugungsmodus von sämtlichen übrigen europäischen Froschlurchen dadurch ab, daß Begattung und Embryonalentwicklung außerhalb des Wassers stattfinden, die Embryonalentwicklung begleitet von väterlicher Brutpflege.

Folge der Landkopulation ist es, daß die — wie bei anderen Amphibien — die Eier umgebende Gallerthülle eintrocknet statt aufquillt und auf solche Weise dazu beiträgt, die Doppelschnur, zu der die Eier mit Hilfe ihrer gallertigen Umhüllung verbunden sind (verschmolzen aus je einer einfachen Schnur beider Ovidukte), auf den Hintersehenkeln des Männchens besser befestigen zu lassen. Die Schnur zieht sich dort, wo sie durch geeignete Bewegungen des kopulierenden Männchens hoch hinaufgeschoben wird, zu einer sehr haltbaren »Fessel« zusammen, die bisweilen sogar Striemen auf der Haut ihres Trägers zurückläßt. Er selbst kann sie — wenn beunruhigt und zur Flucht genötigt — zwar unschwer abstreifen; wer jedoch Experimentes halber ein tragendes *Alytes*-Männchen von seiner Bürde befreien will, muß oft zur Schere greifen.

Folge der Brutpflege ist es, wenn die Eier weit geringer an Zahl sind als bei nicht brutpflegenden Anuren (z. B. *Rana temporaria*, 600 bis 4000; *Bufo vulgaris*, 1200—6000 Eier nach v. Bedriaga): für *Alytes* werden 18—86 angegeben; nach eigenen Zählungen glaube ich aber, etwa 60 (laut Boulenger: 65) als Maximum annehmen und die größeren Mengen darauf zurückführen zu dürfen, daß ein Männchen im Verlaufe derselben Laichperiode gelegentlich zwei bis drei Weibchen »Geburtshilfe« leistet. Im umgekehrten Verhältnis zur Eimenge steht

die Eigröße: ihr Dotterreichtum gibt den Eiern $3\frac{1}{2}$ –4 mm Durchmesser; wogegen z. B. das Laichkorn (ohne Gallerthülle) der ungefähr gleichgroßen Feuerunke *Bombinator igneus* nur 1,4 mm, dasjenige des viel größeren Teichfrosches *Rana esculenta* bis 1,7 mm mißt. Der Dottergehalt des *Alytes*-Eies gibt ihm ferner seine hellgelbliche Farbe und ermöglicht es dem Keimling, sich bis zu einer Stufe der Entwicklung darin zu erhalten, die zwar noch fußlos, aber bereits im Besitze eines vom kugeligen Rumpfe deutlich abgesetzten, flossengesäumten Ruderschwanzes und innerer Kiemen ist. Dies im Gegensatze zum Ausschlüpfstadium anderer europäischer Anuren, deren Quappen das Ei bereits verlassen, noch ehe ihre Bewegungs- und Atmungswerkzeuge ausdifferenziert sind: erst nach dem Freiwerden umgibt sich hier der Schwanz mit Flossensaum, setzt er sich vom Rumpfe ab; in der Regel auch erst nachher sprossen äußere Kiemenbüschel, die resorbiert werden und inneren Kiemen Platz machen. Bis zu dieser Stufe also, die von anderen Batrachiern erst in postembryonaler Entwicklung erreicht wird, dauert bei *Alytes* die Embryonalentwicklung.

Die gewohnte Lebensweise des *Alytes*-Männchens erfährt zur »Brütezeit« keinerlei Unterbrechung; unter anderem sucht es abends behufs Anfeuchtung seiner Haut regelmäßig ein Gewässer auf. Wahrscheinlich nur bei Gelegenheit eines oder einiger dieser Bäder und nicht durch das Zappeln der Embryonen (wie viele Beobachter angeben) besonders dazu getrieben, stößt das Männchen die ausschlüpfreif gewordenen Eier schließlich ab, deren hart, wie hornig gewordene Hüllen zum Teil durch die heftigen Schwimmbewegungen des Männchens platzen, zum Teil von den Quappen durchnagt werden, welche Tätigkeit der im Wasser vor sich gehende Aufweichungsprozeß erleichtert und beschleunigt.

2. Experimentell veränderte Fortpflanzung von *Alytes obstetricans*.

Das eben — soweit es für Verständnis des Folgenden nötig schien — skizzierte Fortpflanzungsgeschäft von *Alytes* kann künstlich derart verändert werden, daß die Unterschiede gegenüber den Zeugungsakten der übrigen, in Europa heimischen schwanzlosen Amphibien verschwinden.

Zu solchem Ziele gilt es, den Amplexus der Geschlechter wieder ins Wasser zu verlegen. Das geschieht einfach durch den Reiz erhöhter Temperatur. *Alytes* — wie die meisten, zumal nächtlichen Amphibien eher die Kühle liebend — sucht diese und Schutz vor dem Austrocknen der Haut im Wasser, sobald die Luft zu warm wird. Bei den zumeist aus Appenzell (Schweiz) und dem Harz (Deutschland) stammenden Tieren genügen 25 – 30°C , um jenen Effekt hervorzubringen; dagegen beobachtete Dähne bei ausgesprochen feuchter Wärme noch

zwei Fälle des Eiaufklagens, und ich selbst überzeugte mich, daß die spanische Var. *Boscai* Lataste nicht ebenso reagiert. Auch bei noch höheren Temperaturen vergräbt sie sich lieber, wohl dort Feuchtigkeit suchend, in die Erde, die sie — nach Weise der *Pelobates*-Arten rückwärts scharrend — rasch und gewandt bearbeitet.

Hatten sich die Tiere — wir sprechen wiederum von *forma typica* und noch unbeeinflusstem Materiale, mit welchem der Versuch beginnt — zu jener Zeit, da die Temperaturerhöhung einsetzt, auf der Höhe ihrer Brunst befunden, so wird diese nicht mehr so leicht rückgängig. Ja dadurch, daß so viele sich im Wasserbecken des Terrariums drängen, werden hier Umklammerungen ausgelöst, die ihrerseits zur Entleerung der Eierschnüre führen. Die Schnüre auf seinen Schenkeln zu befestigen, ist dem Männchen im Wasser unmöglich; offenbar, weil die Gallerte — statt einzutrocknen — aufquillt und immer wieder von der gleichfalls schlüpfrig gewordenen Schenkelhaut des sich abmühenden Männchens heruntergleitet. Schließlich bleiben die Eier im Wasser liegen, wo die meisten zwar (in den ersten, derartigen Legeperioden) zugrunde gehen, einzelne aber sich dennoch weiterentwickeln. Das Freiwerden des Keimlings geschieht, da das Wasser die Hüllen zersetzt, bereits im Stadium mit äußeren (statt schon inneren) Kiemen, die eine Reihe geweblicher Anpassungen durchmachen, um der Wasseratmung gerecht zu werden.

Verläuft die Paarung wiederholt unter dem Einflusse der Temperatursteigerung, so werden die zeugungsfähigen Kröten schließlich auf Kopulation und Abklauen im Wasser, sowie auf das Liegenlassen ihrer Eier förmlich gedrillt: genau wie wir es bei Dressurversuchen mit anderen, neuerdings auch wirbellosen Tieren kennen; genau wie z. B. bei denen von Szymanski Küchenschaben, die jedesmal vor dem Aufsuchen des Schlupfloches einen elektrischen Schlag empfangen, von negativer zu positiver Phototaxis umlernen, — so verlernen *Alytes* ihre Brutpflege, so assoziiert sich ihnen »Eintritt der Brunst« und »positive Hydrotaxis« derart, daß endlich der originale Wärmereiz entfallen darf. Die Triebveränderung wird vielleicht durch Wiedererwachen atavistischer Gewohnheiten unterstützt, da ja *Alytes* von ungeschwänzten Lurchen abstammen muß, die ihre Zeugungsprozesse ursprünglich im Wasser verlebten.

Sitzt die Instinktvariation endgültig fest, dann kann sie auf die Nachkommen übertragen werden: hinsichtlich dessen sind zwei Parallelzuchten zu unterscheiden.

a) Zuchten, wo die Versuchsbedingungen (Wärme) auf die folgenden Generationen weiterwirken. — Prüfmittel der Vererbung in diesem Falle ist die Steigerung der erworbenen Merkmale von Generation zu Generation. Die Gallerthüllen werden dicker,

die Laichkörner kleiner, weil dotterärmer; aus demselben Grunde erscheinen sie immer dunkler, desgleichen die geschlüpften Larven, deren Dottersack sich rückbildet, da kein Reservoir mehr vorhanden, woraus er sich herleiten könnte. Die Kiemen wachsen von einem Paar auf drei an, sind dafür verkürzt und vergrößert. Eben verwandelte wie erwachsene Kröten sind besonders groß; letztere bewegen sich an den oberen Grenzen der Variationsbreite (40—47 mm Rumpflänge) oder überschreiten sie.

All diese steigerungsfähigen Veränderungen sind — soweit damals vorliegend — in meiner Abhandlung 1909 A beschrieben und müssen im Detail dort nachgeschlagen werden. Das merkwürdigste Kennzeichen der »Zucht aus Wassereiern« bieten die Vordergliedmaßen des geschlechtsreif gewordenen Männchens:

Zuerst bemerkte ich in der F_3 -(Urenkel-) Generation, daß der erste Finger an seiner Ober- und Außenseite, sowie auf dem Ballen schwarzgrau verfärbt und gleichzeitig etwas verdickt war. Die ganze vordere Extremität erschien muskulöser und abweichend in ihrer Haltung, nämlich mehr einwärts gewendet. Erst durch die auffällige Aberration in F_3 aufmerksam gemacht, entdeckte ich schwächere Ansätze dazu nachträglich auch in F_2 (den Enkeln, wobei als Großeltern die zuerst experimentell beeinflussten Ausgangsexemplare gerechnet werden): ebenfalls Rauigkeiten im Bereiche der Daumenhaut, aber ohne dem unbewaffneten Auge sichtbare Verfärbung.

1909 A hatte ich die neu aufgetretene, beim normalen Brunstmännchen von *Alytes* nicht vorhandene Daumenschwiele nur makroskopisch beschrieben und skizzenhaft abgebildet. Das Interesse daran schien mir damals mit dieser Darstellung vorläufig erschöpft. Inzwischen sind Umstände eingetreten, die es mir wünschenswert sein ließen, gerade jener Begattungsschwiele eingehendere Untersuchungen zu widmen, die den Gegenstand der heute vorliegenden Arbeit bilden. Bevor ich mich aber genauerer Beschreibung der Schwiele zuwende, trage ich einige Ergebnisse der Zuchtversuche »aus Wassereiern« nach, die seit Erscheinen der Arbeit 1909 A noch gewonnen wurden.

Was zunächst die Zuchten anbelangt, wo Wärme auf alle Generationen ununterbrochen weiterwirkt, so erreichten sie die F_6 -Generation. Wesentlich neue Befunde wurden in F_4 — F_6 gegenüber der zuletzt beschriebenen F_3 nicht mehr erhoben. Die Zucht bietet von F_3 an den Anblick qualitativer Konstanz, wenn sich ihre Charaktere quantitativ auch noch immer in zunehmender Richtung bewegen. Die Vorhersage Semons, daß sich von F_7 — F_{10} usf. weitere Ausblicke bieten würden (1912, S. 157), konnte sich leider nicht erfüllen, weil die Zucht mit F_6 ausstarb. Dafür vermochte ich eine zweite Anregung Semons zu befolgen: Abzweigung einer von F_4 an unter normalen

Temperaturbedingungen gehaltenen Linie, — der Zeit nach begonnen im Januar 1912. Im April 1912 kommt sie erstmalig in niedriger Temperatur zum Ablachen; die von ihr abstammende F_5 -Generation laicht schon Ende September 1913; und die aus diesem Laich erwachsende F_6 -Generation gelangt zwar nicht mehr zur Fortpflanzung, aber ein 1914 überlebendes, in die Pubertät eintretendes Männchen gibt noch Gelegenheit, die Evolution seiner Daumenschwiele wahrzunehmen, und zwar jetzt bereits, ohne daß es seine Vorderbeine jemals bei der Umklammerung eines Weibchens betätigt hätte. Man darf also behaupten, daß diese Seitenlinie wenigstens bis F_6 , wo seuchenartig auftretende Hand- und Fußödeme mit rasch um sich greifenden, bis auf die Knochen fressenden Ulzerationen ihr ebenfalls Einhalt geboten, sich durch vollkommene Beständigkeit der erworbenen Merkmale ausgezeichnet hat.

Im nächstfolgenden Absatze ist von Zuchten die Rede, bei denen die Rückversetzung aus Wärme in Kühle schon mit der F_1 -(Kinder-) Generation geschah.

b) Zuchten, wo die Versuchsbedingungen (Wärme) auf die folgenden Generationen nicht weiterwirken. — Die aus den Wärmeräumen herausgenommene und fernerhin kühl gehaltene *Alytes*-Zucht konnte in meiner früheren Arbeit bis zur Frühjahrs-laichperiode 1909 verfolgt werden. Die meisten ihrer Linien — alle, die aus zeitigeren, d. h. dem Versuchsbeginn näher liegenden Laichperioden der elterlichen Ausgangsgeneration stammen — unterschieden sich von der Zucht bei Fortdauer der Versuchsbedingungen durch langsames Abklingen der angezüchteten Fortpflanzungsanpassung, also durch allmähliche Rückkehr zu Landkopulation und Brutpflege. Von den Zuchtlinien aber, die aus späteren Legeperioden der beeinflussten Eltern stammten, ließ sich 1909 nicht voraussagen, ob das Abklingen — wofern damals zunächst nicht feststellbar — sich nicht nachträglich doch noch einstellen werde.

Heute kann ich von einer derartigen Linie berichten, wo dies zumindest bis in die F_4 -Generation nicht der Fall war: es ist diejenige (1909 A, S. 512 erwähnte) Linie, deren Eltern vom 27. VIII. bis 2. IX. 07, deren F_1 -Nachkommen vom 25.—29. IV. 09 gelaicht hatten, und zwar »mit allen Merkmalen aufgegebener Brutpflege und denen der nicht brutpflegenden Froschlurche gleichgewordener Verhältnisse«. Hiervon nun laichten F_2 -Nachkommen vom 1.—6. X. 10, F_3 -Nachkommen vom 8.—14. IV. 12. Die F_4 -Nachkommen brachte ich bedauerlicherweise trotz mannigfacher Bespringungsversuche seitens der Männchen nicht mehr zum Ablachen, wieder weil die bereits erwähnten Ödeme und Geschwüre der Zucht ein vorzeitiges Ende setzten. Immerhin erlebten etliche im September 1913 ihre Pubertät; und bei

den Männchen trat auch hier, kaum schwächer als in der Wärmezucht, die Schwielenbildung des innersten Fingers auf. Mithin darf behauptet werden, daß die erworbenen Eigenschaften — nach jahrelanger, intensiver Ausprägung in der unbeeinflußt aus freier Natur eingebrachten P-Generation — sich durch vier (experimentell nicht weiter berührte) Nachkommengenerationen in absoluter, qualitativer wie quantitativer Reinheit erhalten haben.

Aus Gründen, die erst in späteren Teilen (S. 340 und 359) zu erörtern sein werden, stellte ich ferner im März 1909 eine neue Versuchsreihe auf (mit frischen, aus dem Harz bezogenen Geburtshelferkröten). Von den bisherigen Versuchsreihen unterschied sie sich methodisch dadurch, daß ich den Wärmereiz, der erforderlich ist, um die bereits brünstigen Tiere erstmalig ins Wasser zu treiben, bei jedesmaliger Brunst nur so lange einwirken ließ, bis das Abbläichen beendet schien. Während des übrigen Jahres wurden diese Tiere bei den niedrigeren Temperaturen gepflegt, in denen die Kontrollzucht normal bleibt: winters im ungeheizten Raum, der sommers so kühl und sonnenlos ist, daß er sich nur ausnahmsweise bis 20° und nie darüber erwärmt. Die Hitzewelle während der Laichtage genügt nun vollkommen, um dieselben Gewohnheitsveränderungen hervorzurufen, die sonst bei permanenter Temperaturerhöhung eingetreten waren.

Die Frühjahrjahre 1911 und 1912 erwiesen dies ebenso an den inzwischen zeugungsfähig gewordenen F₁-Nachkommen, und zwar gleichgültig, ob auch sie auf der Brunfthöhe in den Warmraum gebracht oder dauernd außerhalb desselben belassen waren. Der einzige Unterschied in den Ergebnissen permanenter und intermittierender Wärmewirkung besteht darin, daß dort die Reife bereits binnen 1—1½ Jahren, hier frühestens in 2 Jahren erreicht ist, — ein Unterschied, der nur das Tempo, nicht den Charakter des Versuchsablaufes berührt. Aus dem grundsätzlich gleichbleibenden Resultat geht aber hervor, daß die Temperatur höchstwahrscheinlich in allen Zuchten mit »Wassereiern« nur als Auslösfaktor in Betracht kommt; nicht als Faktor, der die erzielten Veränderungen spezifisch bestimmt. Diese dürften erst sekundär das Werk des Lernerfolges sein: die gestaltlichen Konsequenzen und ihre Vererbung finden sich nur ein, nachdem der Wärmedrill zuvor die Laichgewohnheiten verändert hatte. Die morphologischen Erscheinungen sind wohl Folge davon, daß die Eier im Wasser gezeitigt werden, statt in der Luft; der Gesamtverlauf — ins Rollen gebracht durch sein Anfangsglied, eben durch den ins Wasser verlegten und um die Brutpflege verarmten Fortpflanzungstrieb — geschieht weiterhin unter der Herrschaft eines Feuchtigkeits- und Dichte-, nicht mehr des Temperaturfaktors. Dies gilt natürlich mit Einschluß der Entstehung einer Brunftschwiele, zu deren genauer Beschreibung wir übergehen.

II. Beschreibung der Brunftschwiele.

1. Die Daumenhaut des normalen *Alytes*-Männchens.

a) Makroskopischer Befund. — Wie *Alytes* der einzige Froschlurch Europas ist, der sich auf dem Lande begattet, so der einzige, dessen Männchen keine Begattungsschwiele trägt. Zwar gibt Schreiber (S. 204) auch von *Hyla arborea* an: »Eine Daumenschwiele ist nicht vorhanden«; aber v. Bedriaga sagt (S. 223): »Die Männchen haben ferner, wenigstens im Süden, zur Brunstzeit eine rosa oder bräunlich gefärbte Daumenschwiele, welche sich bis zur Basis des vorletzten Gliedes erstreckt«, und bezieht sich bei dieser Angabe auch auf Abbildungen in dem Werke von Lessona.

Beim freilebenden *Alytes* hat wohl noch niemand Schwielen gesehen. Hier zitiert zwar v. Bedriaga (S. 350): »Fatio fügt dem hinzu, daß beim Männchen mitunter eine schwach entwickelte Schwielenbildung an der Hand zum Vorschein kommt.« Schlägt man aber bei Fatio selber nach, so findet man (S. 363) nur folgende Stelle: »Le mâle présentant peu ou pas de callosités à la main, il est fort probable que l'étreinte des deux sexes dure généralement peu de temps«. Hingegen S. 360, Fußnote: »Quelques individus mâles que j'ai pu observer tandis qu'ils portaient encore leurs oeufs, ainsi donc bien après l'accouplement, ne m'ont offert de plaques rugueuses ou callosités ni aux doigts ni au bras«.

Fatio vermutet also die kurze Dauer der Umklammerung als Ursache des Fehlens der Schwiele. Zieht man die jüngsten, von Boulenger durchgeführten Freilandbeobachtungen zurate, die jene Dauer auf 43 Minuten angeben (Dähne, auf Grund seiner Terrariumbeobachtungen, spricht von 1½ Stunden); und vergleicht man sie mit der tage-, zuweilen wochenlangen Umarmung etwa unserer *Rana*- und *Bufo*-Arten: so scheint dies mit Fatio's Annahme gut übereinzustimmen; zumal derselbe Akt bei *Hyla*, die nächst *Alytes* die schwächste Schwielenbildung aufweist, laut v. Bedriaga binnen 6–10 Stunden erledigt sein kann. Andererseits aber kann doch auch das Laubfroschpärchen in seiner Umschlingung 3–4 Tage lang umherschwimmen; und umgekehrt wußte schon Roesel von Rosenhof über die Unke, also aus naher Verwandtschaft unseres *Alytes*, folgendes auszusagen: »Gleichwie aber diese Krötenart in allen ihren Verrichtungen sehr hurtig ist: so geht auch die Befruchtung und Geburt des Laiches geschwind vonstatten, so, daß beedes bey diesem Paar schon . . . in einer Zeit von drey Stunden vollbracht war. Während dieser Zeit geschahe die Befruchtung zu zwölf verschiedenen malen«. Gerade die Unken aber sind außergewöhnlich reich mit Schwielenbildungen ausgestattet, so zwar, daß zur gewöhnlichen Schwiele des Innenfingers noch solche auf den anderen

Fingern, ja auf dem Unterarm und bei *Bombinator pachypus* auf der zweiten, dritten, mitunter auch vierten Zehe hinzukommen.

Demnach dürfte — wenigstens zum großen Teile — der Umstand in Frage kommen, daß die mit Schwielen versehenen Gattungen sich im Wasser, nur das der Schwiele entbehrende Genus *Alytes* sich auf dem Lande umarmt. Ich will eine Beziehung der Schwielenentwicklung zur Begattungsdauer aus dem Grunde nicht gänzlich in Abrede stellen, weil ich beobachtete, daß die Wasserbegattungen der dem Temperaturversuch unterworfenen *Alytes* 4—5 Stunden in Anspruch nehmen, somit länger als diejenigen der Normalkultur, wo ich sie nie über eine Stunde habe sich hinausziehen sehen. Die zuerst wohl von Swammerdam angenommene Funktion der Schwiele, dem Männchen das Festhalten des Weibchens zu erleichtern, mag ja ebenfalls mit der Dauer zu schaffen haben, da die Reibung der Finger- und Ballenhaut, die man sich als verantwortlichen Wachstumsreiz denken kann, dann eine längere und ausgiebigere ist. Am besten läßt sich jene Funktion indessen doch mit dem Zustande in Einklang bringen, den die gesamte Körperhaut eines Amphibiums je nach seinem augenblicklichen Aufenthaltsmedium annimmt: im Trocknen bieten ihre körnigen Erhabenheiten genügenden Widerhalt für den umklammernden Arm des brünstigen Männchens; im Wasser dagegen wird selbst die grobwarzigste Amphibienhaut infolge reichlicher Schleimabsonderung derart glatt, daß nur hornige Rauigkeiten, die höher sind als die Schleimschicht oder doch durch sie hindurchdringen, diese Schlüpfrigkeit überwinden und ihrer Aufgabe als Widerhäkchen nachkommen können.

b) Mikroskopischer Befund. Im Bereiche derjenigen Stellen, wo die Schwiele aufzutreten pflegt, wurde dem lebenden, schwach ätherisierten Tiere mittelst einer feinen Schere die Haut abgetragen; das Hautstück sodann in Zenkerscher Flüssigkeit fixiert, in Alkoholen steigender Konzentration gehärtet, mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt und endlich in der Richtung senkrecht auf die Phalangenachse in Querschnitte von 4—6 μ Dicke zerlegt. Alle Schnitte (sämtlicher dabei zu vergleichender Versuchsreihen wie der normalen Kontrollzucht) wurden 1913 angefertigt; und zwar alle, die von brünftigen Tieren stammen, gleichzeitig im April, — die von nicht brünftigen Tieren natürlich zu anderen Jahreszeiten, welche bei Beschreibung des Präparates jeweilig angegeben sind. Der Nachteil, daß durch dieses gleichzeitige Verfahren Tiere sehr ungleichen Alters in Nebeneinanderstellung gelangen — z. B. die mindestens 4 Jahre jüngere F_1 -Generation neben die überlebenden Urgroßeltern aus der F_2 -Generation —, fällt nicht ins Gewicht. Denn die Schwiele bildet sich, je älter das Tier wird, desto deutlicher aus; übertrifft trotzdem darin jede spätere Generation ihre Vorfahren, so muß diese generelle Steigerung gegenüber

der individuellen durch das synchrone Konservierungsverfahren nur desto einwandfreier zur Geltung kommen. Die Methode der Hautabtragung beim lebenden Tier — und zwar meist von seiner rechten Hand, wogegen die linke unverletzt blieb — hatte den bei Materialknappheit unschätzbaren Vorteil, daß die Zucht geschont wird; die von der kleinen Operation betroffenen Exemplare werden nachher in einem leeren, reinen Glasgefäß etwa eine Woche lang ihrer Heilung überlassen, wobei auch die allfällige Schwielen (zuweilen noch innerhalb derselben, spätestens der nächstfolgenden Brunftperiode) mitregeneriert.

Mikroskopische Untersuchung derjenigen Hautstellen des normalen Männchens, wo sich in späteren Generationen nach experimenteller Vorbehandlung eine Schwielen ausbreitet, empfahl sich, um festzustellen, inwieweit Ansätze zur Schwielenbildung, die dem freien Auge entgehen, bei genügend starker Vergrößerung dennoch sichtbar würden. Aber selbst abgesehen von der Möglichkeit präexistenter Anfänge ist der Vergleich des Veränderten mit dem Normalen stets von Wert.

Abb. 1 auf Taf. XI zeigt einen Querschnitt durch die Daumenhaut des normalen Männchens außerhalb der Brunftzeit (Ende Juni). Die Epidermis schließt nach außen mit ebener, höchstens schwach wellig streichender Hornschicht ab; sie ist etwas eingesenkt, wo ein Drüsengang ausmündet. Ein fünf- bis sechsschichtiges Plattenepithel mit runden oder sogar in Querrichtung unmerklich abgeflachten Kernen wird in der Keimschicht fast übergangslos vom einschichtigen Pallisadenepithel mit länglichen Kernen vertreten. Die Grenzen zwischen Epidermis und Corium verlaufen sanft wellenförmig, ohne in die Epidermis hineinragende Papillen. Die Bindegewebsschicht des Corium ist kaum dicker als in der Haut anderer Körperpartien, Pigment kaum nachweisbar. Die Drüsen — einfache, azinöse Schläuche — sind eine Spur größer und merklich häufiger als in benachbarten Hautgebieten, mit hohem, körnigem Zylinderepithel. Ihr körniger Inhalt — im Gegensatz zur Homogenität der Nachbardrüsen — legt den Schluß nahe, als handle es sich hier bereits um echte »Daumenschwielen-drüsen«, nicht mehr um die gewöhnlichen Schleimdrüsen der Amphibienhaut; doch möchte ich die Entscheidung der Frage nicht vom Drüseninhalt abhängen lassen, der besonderer Konservierungsmethoden bedarf, um das Sekret kenntlich und seine Beschaffenheit deutlich zu machen. Der azinöse statt (wie bei den Daumenschwielen-drüsen engeren Sinnes) tubulöse Typus läßt sie dagegen eher als gewöhnliche Schleimdrüsen ansehen.

Abb. 2 zeigt bei gleicher Vergrößerung einen Querschnitt durch die Daumenhaut des normalen Männchens innerhalb der Brunftzeit (April). Die äußere Begrenzung der Epidermis ist nicht unebener als

außerhalb der Brunft, die Hornschicht stellenweise vielleicht um einen Gedanken stärker. Ebenso ist aber die Epidermis selbst im allgemeinen um eine Zellschicht höher geworden; und es ist zwischen den pallisadenförmigen Zellen der innersten Schicht und den plattenförmigen der äußeren Schichten eine Übergangsreihe geschaffen, die zwischen den länglich ovalen Kernen der ersteren und den runden der letzteren vermittelt. — Das Bindegewebe der Kutis bietet der Nichtbrunftzeit gegenüber insofern Neues, als die zwischen den Drüsen hinziehenden (auf dem Schnitt quergetroffenen) Blutgefäße wenigstens von vereinzelt Melanophoren begleitet werden; ferner ist neu der ansehnliche Größenzuwachs der Drüsen, die das Bindegewebe, wo sie nahe nebeneinander zu liegen kommen, zwischen sich auf schmale Kulissen mit vertikalem statt horizontalem Faserzug zusammenpressen. Dafür hat die ganze Bindegewebsschicht, gleichwie die Epidermis, an Höhe gewonnen; und es ist demnach eine in der Brunft eingetretene, durchgängige Hautverdickung festzustellen.

Man mag darin eine »Schwielenbildung« erblicken, der das charakteristischste, äußere Merkzeichen der Anuren-Daumenschwiele — die Epidermishöcker — noch durchaus abgeht; somit aber doch gewissermaßen die »Anlage«, aus der die eigentliche Daumenschwiele des experimentell beeinflussten Männchens schließlich hervorwächst.

2. Die Daumenhaut des experimentell behandelten Alytes-Männchens.

a) Mikroskopischer Befund. — Ich beginne diesmal mit der histologischen Beschreibung und lasse die der Schwiele in situ erst nachfolgen, weil sich so die Darstellung besser an das unmittelbar Vorausgehende anschließt und anschaulicher damit vergleichen läßt.

Abb. 5 auf Taf. XI zeigt einen Querschnitt durch die Daumenhaut des Männchens aus »Wassereiern«, F₃-Generation, außerhalb der Brunftzeit (Juli). Die Abbildung ist zunächst, hauptsächlich mit Abb. 1 und 2 zu vergleichen: der Zustand, in welchem sich die Haut des nichtbrünstigen »Wassermännchens« befindet, ähnelt am meisten dem Hautzustande des brünstigen »Landmännchens«; doch weisen auch ihm gegenüber die wellenförmigen Unebenheiten sowohl der äußeren als namentlich der inneren Epidermisgrenzen auf eine örtliche Steigerung des Hautwachstums hin. Daran haben jedoch ganz besonders noch die riesigen, dicht gelagerten Drüsen und das dementsprechend verdickte, weil zwischen den Drüsen zum Ausweichen gezwungene kutikuläre Bindegewebe Anteil. Die Melanophoren in Gefäßnähe sind nicht nur zahlreicher, sondern auch umfangreicher als in der Lederhaut des gewöhnlichen Männchens.

Eine weitere, mächtige Steigerung erfahren all diese Charaktere zur Brunftzeit (anfangs April) des F₃-Männchens »aus Wassereiern«,

vgl. Abb. 7: schon dem ersten Blick ist die Dickenzunahme und Verhornung der Epidermis am auffälligsten, die an den höchsten Stellen zu stumpf zugespitzten Kegeln und Zapfen ausgezogen erscheint. Die entwickeltsten dieser Kegel sind ein wenig nach innen geneigt, — eine Stellung, in der sie als Widerhäkchen beim Festhalten des Weibchens am ehesten in Betracht kommen. An den fortgeschrittensten Spitzen sieht man weiter, daß immer mehr an der Oberfläche verhornende Epidermisschichten zur Zapfenbildung herangezogen werden, so zwar, daß unter dem äußersten, hornigen Hohlkegel schon ein zweiter, dem jener aufsitzt, vorbereitet ist und nach Abfallen des ersten an dessen Stelle tritt.

Die Keimschicht der Epidermis zeigt, besonders im Vergleich zu Abb. 1, eine Umkehr des Verhältnisses zwischen Platten- und Palliadenepithel: jetzt hat diese innere Schicht, die dort nur aus einer einzigen Zellenlage bestand, infolge intensiver Wucherung mehrere Zellenlagen hinzugewonnen, die an ihren Kernen allmähliche Übergänge zwischen länglichen zu runden und schließlich vielerorten von oben nach unten abgeplatteten Gestalten demonstrieren. Die Gruppenbildung der Kerne in den tieferen Epidermisschichten verrät gleichsam den Wogengang dieser Schichten, ihre wellenförmige Faltung, wie sie dem ausgiebigen Wachstumsprozeß entspricht. Die Drüsen haben größtenteils das Maximum ihres Umfanges erreicht; ihre Ausführungsgänge, deren einer vom Schnitt getroffen ist, münden stets im Tal zwischen den Spitzwärtchen. Melanophoren sind in dem Präparat spärlich zu sehen; das Männchen, von dem das Hautstück genommen war, hatte sich offenbar noch nicht auf voller Höhe seiner Brunft befunden.

Im Gegensatze dazu ist das Männchen, von dem die in Abb. 8 abgebildete Haut herrührt, von seiner Brunfthöhe schon wieder herabgesunken (Mai): das Tier war in Häutung begriffen; deshalb löst sich das Stratum corneum vom Stratum mucosum los, und mit ihm fallen die Spitzwarzen weg. Schon jetzt deutet ihre Neigungsrichtung an, daß ihre Basis — eben die Hornschicht — nicht mehr festhält, und daß sie mit ihr zugleich — dieser locker gewordenen, sich abhebenden und aufwerfenden Hülle — verschoben worden sind. Bevor der Abschilferungsprozeß so weit vorgeschritten ist wie in Abb. 8, sieht man die tiefschwarzen Spitzen der ursprünglichen Schwielenkulptur den darunter befindlichen, helleren Kegeln stellenweise noch wie Hütchen lose aufsitzen, auch wenn der Zusammenschluß dieser äußersten, verhorntesten Schicht zwischen Spitze und Spitze bereits unterbrochen ist.

Deutlicher als in Abb. 7 kommen bei dem jetzt beschriebenen Präparat (Abb. 8) der Melanophorenreichtum des Coriums, ferner die Coriumpapillen zur Anschauung, die sich von der Unter- in die

Oberhaut hinein erheben: wo der Schnitt ihr dem Corium angehöriges Lumen selbst nicht trifft, ist ihre Lage dennoch an der Kerngruppierung im Stratum mucosum der Epidermis zu erkennen: die Kerne umstellen den Papillengipfel rondeauförmig und schmiegen sich ihm an, wobei ihre Innenfläche konkav, ihre Außenfläche entsprechend konvex wird. Die Drüsen der Nachbrunft sind in Involution und Schwund begriffen; das Bindegewebe kann sich deshalb wiederum besser zwischen den Drüsen ausbreiten und horizontalen Faserzug annehmen, dagegen auf vermehrte Dickenausdehnung verzichten.

Die charakteristischen Strukturen der Daumenschwiele bleiben der F_4 - und F_5 -Generation (Abb. 9) erhalten, ja erfahren zur Brunftzeit — das Präparat wurde Ende März gewonnen —, zumindest was die Melanophorenführung der Lederhaut anbelangt, eine weitere Steigerung. Die Wandlung, die das ganze Gewebe im Laufe von fünf Generationen durchgemacht hat, wird besonders auch aus dem Vergleiche des Chromatinreichtums der Kerne deutlich, beim Vergleiche etwa der in Rede stehenden Abb. 9 einerseits, Abb. 1 und 2 andererseits. In Abb. 9 sind ferner wiederum — wie schon in Abb. 8 und (wahrscheinlich nur zufällig) minder ausgesprochen in Abb. 7 — die Kernrosetten wahrnehmbar, welche die außerdem durch hellere Farbe markierten Kulminationspunkte der Coriumpapillen bezeichnen.

Wie bereits in der »Vorgeschichte« erwähnt, hatte erst die schwarze Verfärbung der verhornten Spitzhöcker zur Auffindung der Brunftschwiele die Möglichkeit geboten, und zwar erst in der F_3 -Generation (Abb. 7); nachträgliches Untersuchen aber hatte zum Nachweise jener Rauigkeiten, die dort noch keine, sie so auffällig machenden Pigmentablagerungen einschließen, schon in der F_2 -Generation Anlaß gegeben. Abb. 4 nun zeigt einen Querschnitt durch die Daumenhaut dieses brünfligen Enkels »aus Wassereiern« und offenbart ein Übergangsstadium zwischen normaler Brunfthaut (Abb. 2) und deren maximaler Schwielenentfaltung in den späteren Generationen (Abb. 7, 9). Der Wechsel von Berg und Tal im Stratum corneum ist größer als dort, sanfter als hier; die Hornwärtchen erheben sich vorerst recht wenig über den sonst glatten Epidermissaum, und wie gesagt, fehlt es ihnen an jenen Massen dunklen Pigments, die sie makroskopisch von nicht verschwielenen Nachbarregionen der Haut so scharf abstecken läßt. Größe und Zahl der Drüsen, sowie die Melanophorenbildung in der Unterhaut zeigen Normalverhältnissen gegenüber eigentlich noch kaum eine Abweichung; wohl aber ist das Bild, das die Epidermis in der Raumproportion zwischen Pallisaden- und Plattenepithel bietet, dem in F_3 bereits nahegekommen.

Vergleicht man die Brunftschwiele, wie sie im Laufe der »Wassergenerationen« von *Alytes* sich allmählich herausgebildet hat, mit dem

homologen Gewebe, das für andere Arten ungeschwänzter Amphibien in der Literatur bisher beschrieben wurde, so ergibt sich folgendes. Vor allem besitzen die Hornpapillen der Epidermis bei *Alytes* einfacheren Bau: sie sind stumpfer im ganzen; und es fehlt ihnen die Feilenskulptur, wie sie auf den Spitzwarzen von *Rana* und *Bufo* (vgl. nur die Abb. 99e, f; bzw. 101a bei Harms 1914) durch Hornspitzen zweiter und dritter Ordnung ausgeprägt erscheint. Bei *Alytes* ist nur die Daumenhaut als ganze feilenartig rau; hingegen die einzelnen Vorsprünge dieser Feile sind glatt, sind nicht — jeder für sich — abermals eine Feile im verkleinerten Maßstabe. Ferner bleibt die dichte Lagerung der Drüsen, ihre Größe und demzufolge die Ausdehnung, in der sie das Bindegewebe zusammendrängen, zu abweichendem Faserverlauf und Verdickung zwingen, stets hinter den hochgradigen Verhältnissen zurück, wie sie etwa durch Abb. 99 bei Harms und Abb. 129 bei Gaupp zutage treten.

Vergleichen wir diesbezüglich die *Alytes*- mit der *Bufo*-Schwiele (Harms, 1914, Abb. 101a), so ergibt sich, daß die Ausbildung des Drüsenepithels unzweifelhaft bei *Alytes* die höhere Differenzierungsstufe einnimmt. Die Drüsen sind auch zahlreicher als bei *Bufo vulgaris* und wahrscheinlich (vergleiche meinen Vorbehalt S. 332) echte Daumenschwielen-drüsen, während diejenigen von *Bufo* laut Harms eine Zwischenstufe von gewöhnlichen Schleim- und Schwielen-drüsen behaupten. Der Drüsengang ist bei *Bufo* bis tief hinein verhornt, bei *Alytes* unverhornt wie bei *Rana*. Recht primitiv ist das Verhalten der *Alytes*-Schwiele in bezug auf den Papillarkörper der Unterhaut und seinen Anschluß an die Schwielenhöcker: in ausgiebigsten Konnex sind beide wohl bei *Bufo* getreten, so daß jeder Hornhöcker einer ihn gleichsam aushöhlenden, tief in die Oberhaut eingesenkten Coriumpapille entspricht: Coriumpapillen und Hornhöcker, innere und äußere Epidermisgrenze laufen hier beinahe streng parallel in steilen Wellen mit schmalen, V-förmigen Tälern zwischen sich. Bei *Rana* entspricht gleichfalls jeder Epidermishöcker der unter ihm in die Epidermis eingreifenden Coriumpapille, die ihn aber nur vorzeichnet, sich nur wenig in den ungleich höheren Oberhautdorn hinein erhebt. Bei *Alytes* endlich sind die Wellentäler zwischen den stumpfen Dornen breit U-förmig; und der Zusammenschluß zwischen ihnen und den Coriumpapillen scheint der festen Regel noch zu widerstreben.

b) Makroskopischer Befund. — Die ersten Exemplare brünftiger *Alytes*-Männchen, die mir in ihrer Ausstattung mit Brunftschwiele unterkamen, besaßen diese als scharf abgegrenzte, schwarzgraue Verdickung der Ober- und Radialseite des ersten Fingers. Der zweite Finger zeigt makroskopisch und bei Lupenvergrößerung keine Spur derselben Bildung; histologisch untersuchte ich ihn leider nicht, ob-

wohl es mit Rücksicht auf Boulengers Angabe (vgl. S. 356), daß beide inneren Finger die Geschlechtsregion des Weibchens frottieren, recht erwünscht gewesen wäre.

Je mehr Männchen, namentlich der F_4 - und F_5 -Generation »aus Wassereiern« in die Brunft eintraten, desto häufiger drängte sich indessen die Erfahrung auf, daß die Schwielen nicht immer auf den zuerst eingenommenen Bezirken wiederkehrte; sondern daß sie (inter- wie intraindividuell) ein ziemlich weites Gebiet über den Daumenballen hinweg auf der ganzen Innenseite des Unterarmes bis nahe an dessen Beuge zur Verfügung hat und innerhalb dieses Verbreitungsgebietes große Variabilität der Ausdehnung und Anordnung aufweist. Ja es kommen Asymmetrien vor: beispielsweise rechts nur der Daumenballen, links nur ein Unterarmfleck schwielig. Abb. 2 auf Taf. X zeigt ein hochbrünftiges Männchen der F_5 -Generation, bei dem eine mächtige Schwielen sich über einen großen Teil der radialen Unterarmregion und nebenbei über den Daumenballen erstreckt, dagegen die Phalangen freiläßt.

Auch bei ein und demselben Männchen bleibt der Schwielenbereich nicht unveränderlich an den Fleck gebannt; und hier läßt sich dann wohl verfolgen, daß die Richtung der Variation eine progressive ist: grundsätzlich gewinnt sie von Brunft zu Brunft an Ausdehnung. Befand sich z. B. die erstmalige Schwielenbildung nur an der Fingerspitze, so hat die zweite den ganzen Finger, die dritte noch den Ballen, die vierte ein angrenzendes Stück Unterarm erobert. Also im Sinne zunehmenden Flächenraumes und gleichzeitig in der Richtung von distalen zu proximalen Flächen bewegt sich die Variation; damit ist nicht gesagt, daß sie bei jedem Männchen solche Stufen wirklich durchlaufen muß: zuweilen ist schon in der ersten Brunftperiode eine Armschwiele zugegen.

Der Armschwiele schreibe ich besondere Bedeutung zu, weil sie den meisten Batrachiern fehlt, hingegen den aquatilen Verwandten des terrestrischen *Alytes*, den Bombinatoren, zukommt: die Gattung *Bombinator* gehört gleich *Alytes* zur Familie der Scheibenzünger (DiscoGLOSSIDEN). Ich vermute deshalb, daß im weiteren Verlaufe der »Wasserzucht« die Armschwiele bei allen *Alytes*-Männchen aufgetreten wäre und sich noch später vielleicht — wie es am schönsten *Bombinator pachypus* (vgl. Schreiber, Abb. 27c) zeigt — in wohl abgegrenzte, fernerhin nicht mehr so variable Partien oder einzelne Schwielenpolster zerlegt hätte.

3. Die Daumenhaut des *Alytes*-Weibchens.

Äußerlich läßt sich an der Hand der weiblichen Geburtshelferkröte keinerlei Veränderung wahrnehmen, weder im Wechsel von nuptialer und postnuptialer Periode noch in den experimentell behandelten Zuchtlinien gegenüber den unbeeinflussten.

Vergleicheshalber operierte ich aber doch einige weibliche *Alytes*-Daumen und ließ durch die daselbst abgelöste Haut Mikrotomschnitte legen. Abb. 3 auf Taf. XI zeigt den Querschnitt durch die Daumenhaut eines normalen Weibchens zur Paarungszeit; Abb. 6 durch die Daumenhaut eines ebenfalls brünftigen Weibchens der F_3 -Generation »aus Wassereiern«. Von irgendwelcher Schwielenbildung — die ja sekundäres Sexualattribut des Männchens darstellt — ist, wie zu erwarten, nichts zu bemerken. Aber in umfänglichen, gefäßbegleitenden Melanophorenanhäufungen der Cutis hält das Weibchen der »Wasserzucht« doch einigermaßen Schritt mit dem zugehörigen Männchen gleicher Abstammung; ja auf den dargestellten Präparaten, von denen Abb. 7 das männliche Gegenstück zu unserer jetzt eben abgehandelten Abb. 6 abgibt, ist das Weibchen dem Männchen sogar um ein gutes Stück vorausgeeilt. Wie an früherer Stelle angedeutet, ist die Pigmentarmut des Präparates Abb. 7 indessen kein regelmäßiges Vorkommnis.

In der Menge seiner Drüsen und daher der Dicke des zwischen ihnen ausweichenden Bindegewebes wird das normale Weibchen (Abb. 3) vom veränderten (Abb. 6) übertroffen; und das Zylinderepithel jener Drüsen, ebenso das im Drüsenlumen angesammelte Sekret (Abb. 3, rechts) ist — soweit die Konservierungsmethode es zu beurteilen erlaubt — körnig, nicht homogen, also ebenso beschaffen wie beim Männchen; diesbezüglich stimmen alle Bilder, unabhängig von Geschlecht, Generation und Versuchsreihe, überein. Endlich sind die Epidermiszellen, zumal des tieferen Stratum mucosum, sukkulenter, chromatinreicher beim »Wasser«- als beim »Landweibchen«.

Wollen wir die Ausbildungsstufen der weiblichen Daumenhaut im allgemeinen untereinander und mit der männlichen vergleichen, so dürfen wir aussagen: das normale Brunftweibchen (Abb. 3) gleicht darin ungefähr dem normalen, aber nichtbrünftigen Männchen; und das experimentell veränderte Brunftweibchen (Abb. 6) einerseits wiederum dem der gleichen Experimentierreihe angehörigen Männchen außerhalb, ferner aber dem normalen Männchen innerhalb der Brunft. Das Weibchen ist somit von der Zubeiße an Wachstumsvorgängen, die sich in der Daumenhaut seines jeweils phylogenetisch ebenbürtigen Männchens abspielten, nicht unberührt geblieben.

III. Die Entstehungsursache der Brunftschwiele (geprüft durch physiologische Nebenversuche).

Es wurde (S. 331) erwähnt, was sich als wahrscheinlichste Entstehungsursache der Brunftschwiele beim *Alytes*-Männchen aufdrängt: die Begattung im Wasser. Denn das auf dem Lande sich begattende, normale Männchen besitzt keine Schwiele. Dem Kopulationsmedium mag zu Hilfe kommen, daß die Vereinigung der Geschlechter dort dop-

pelt oder dreifach so viele Zeit beansprucht als auf dem festen Lande; beide Momente nämlich erhöhen die Anstrengung des Sexualaktes. Die im Wasser statthabende Schleimabsonderung der Amphibienhaut steigert die Schwierigkeit des Festhaltens und somit die Intensität der dabei geleisteten Arbeit; die Notwendigkeit aber, das Weibchen außerdem länger dort festzuhalten, erstreckt auch die synchrone Funktion der Begattungsapparate und steigert somit die Dauer der Arbeit.

Ist die Entstehungsursache hierdurch richtig ermittelt, so qualifiziert sich die Brunftschwiele als funktionelle Anpassung: ihre nachweisliche Erbllichkeit würde hierdurch an theoretischer Tragweite gewinnen. Es war aber zunächst noch an andere Möglichkeiten zu denken:

1. Direkte Bewirkung durch das Versuchsmilieu?

Die geänderten Lebensbedingungen mochten unmittelbar, nicht erst durch Vermittlung geänderten Gebrauches der Vorderbeine, zur Entstehung der Schwiele Anlaß geboten haben:

- a) Die ursprünglich zur Wasserkopulation antreibende Temperaturerhöhung;
- b) der vermehrte Wasseraufenthalt.

konnten schuld daran sein, — Möglichkeiten, auf die ich durch Herrn Prof. Steinach (mündlich) aufmerksam gemacht wurde. Ihre Prüfung hätte sehr einfach dadurch zu erfolgen, daß Haltung und Züchtung in dem einen Falle ausschließlich bei hoher Temperatur vor sich ginge. Entzug des Bassins aber das dortige Erledigen der Begattung und Entwicklung verhinderte; im anderen Falle müßten sich die Versuchstiere zu ausschließlichem Wasseraufenthalt bei gewöhnlicher Temperatur bequemen, und die Schwiele müßte — nach allenfalls jahrelang durchgeführtem Wasseraufenthalt — an denselben Individuen zum Vorschein kommen, mit denen der Versuch begonnen wird. Eine Zucht dürfte hier überhaupt nicht stattfinden, weil die sie voraussetzenden Kopulationen ja wiederum das funktionelle Moment in den Vordergrund brächten, oder doch mitspielen ließen.

Parallelversuche, die eigens darauf abzielten, den genannten Eventualitäten gerecht zu werden, die also gleichzeitig mit den anderen laufen müßten, schon weil nur ebensolange Dauer sichere Entscheidung zu bringen vermöchte: derart ad hoc angestellte Wärme- und Wasserversuche habe ich nicht durchgeführt. Kam mir doch das Erscheinen der Brunftschwiele vollkommen unerwartet; daß diese Begleiterscheinung der variierten Fortpflanzung sich einfinden werde, war im ursprünglichen Versuchsplane auf keine Weise vorausgesehen. Die bezüglichlichen Kontrollversuche hätten also höchstens nachträglich begonnen werden können und würden heute noch nicht einmal so viele

Jahre laufen, als zum erstmaligen Auftreten der Schwiele im Hauptversuch beansprucht worden waren.

Ich glaube aber, daß die Neuaufstellung sich auf andere Weise erübrigt; daß dem möglichen Einwand, die Brunftschwiele sei nicht funktionell durch Intensität und Dauer der Hautfraktion beim Amplexus, sondern direkt durch Wärme- und Wasseraufenthalt oder einen von beiden zustande gekommen, anders begegnet werden kann: nämlich mit dem Hinweis auf absolvierte Experimente, die teilweise bereits 1909 A vorlagen, ohne für den Zweck, dem sie jetzt dienen sollten, ausgeführt zu sein. Unter III., 1a und IV., 4c findet sich dort ein Wärmeversuch mit »Eiern, auf dem Lande abgelegt und auf dem Lande weiterbehandelt« (also Untersuchung des Temperaturfaktors unter Ausschluß des Feuchtigkeitsfaktors); sub III., 3a findet sich ein Versuch mit »Haltung ganz im Wasser« (also Untersuchung des Feuchtigkeits- unter Ausschluß des Temperaturfaktors). Wenn zwar diese Versuche entweder — wie der letztgenannte — nicht bis zur Nachzucht fortschreiten oder — wie der erstgenannte — es nicht auf eine so hohe Generationenzahl bringen, wie sie nach den Erfahrungen des Hauptversuches zur Hervorbringung der Brunftschwiele nötig ist: ganz irrelevant für die augenblicklich zur Diskussion stehende Frage sind sie trotzdem nicht.

Die hohe Temperatur mußte nämlich bei Entwicklung ohne Wasser, das Wasser bei ständigem Aufenthalte darin viel intensiver eingewirkt haben als in demjenigen Versuche, der die Brunftschwiele wirklich erstehen ließ. Man hätte also erwarten mögen, daß die Schwiele, wäre ihre Entstehung tatsächlich der Wärme, bzw. dem Wasseraufenthalt zu danken, hier nicht erst die Enkelgeneration hätte abwarten müssen, um in Erscheinung zu treten.

Mit größerer Beweiskraft aber läßt sich die direkte Bewirkung durch Wärme und Wasser ausschalten, wenn man die bis 1914 fortgeführten, heute (S. 328) vorgelegten Zuchten zurate zieht. Denn die Schwiele ist ja jetzt auch in einer Linie zum Vorschein gekommen, wo nur die P-Generation (nur die Eltern) dem Wärmereiz unterworfen und mit seiner Hilfe zum Kopulieren und Abbläuen im Wasser angehalten worden waren; alle späteren Generationen nicht mehr. Ja sogar die P-Generation selbst hatte — nach vollzogener »Dressur« — des Antriebes erhöhter Temperatur in jener entscheidenden Laichperiode nicht mehr bedurft, von der aus sich die weiteren, durchverfolgten Generationen abzweigen. Nehmen wir noch den S. 329 beschriebenen Versuch hinzu, wo die Wärme nur intermittierend einwirkt und mit großer Wahrscheinlichkeit als unspezifischer Auslösfaktor erkannt ist, wogegen der von ihr ausgelöste abweichende Entwicklungsgang für die entstandenen morphologischen Entwicklungsvarianten als eigentlich determinierend

angesehen werden muß —: so dürfte ein unmittelbarer Einfluß des Temperaturfaktors auf die Brunftschwiele nicht weiter ernstlich in Betracht gelangen.

Der unmittelbare Einfluß des Wassers aber bedarf keiner weiteren Prüfung als derjenigen, die ihm 1909 A zuteil geworden ist: bei ununterbrochenem Wasseraufenthalt gelingt es nicht, die Tiere zur Fortpflanzung zu bewegen. Individuell vertragen sie ihn anstandslos, vorausgesetzt, daß der Wasserstand niedrig ist und sie nicht zu schwimmen brauchen; eine Brunftschwiele kommt dabei nicht zur Ausbildung. Gelänge es aber sogar, die Paarung herbeizuführen, so wäre es — nochmals sei dies betont — eine Kopulation im Wasser und daher derselbe Faktor funktioneller Selbstgestaltung wiederum eingeführt, den wir ja gerade vermeiden wollten: Weiterzucht wäre also für die Frage nach dem direkten Einfluß des Wasseraufenthaltes hier nicht einmal verwertbar.

Meinem abschließenden Urteile kommt noch eine Erfahrung zu Hilfe: wäre bei einer Form, die wenig ins Wasser geht, Wasseraufenthalt als solcher imstande, eine Brunftschwiele zu erzeugen, dann wäre umgekehrt bei einer Form, die viel ins Wasser geht, Rückbildung ihrer Brunftschwiele zu erwarten, sobald sie dauernd auf dem Lande gehalten wird. Das habe ich nun mit den meisten Anurenformen Europas und vielen Exoten, unter den Europäern mit den nächstverwandten Gattungen *Discoglossus* und *Bombinator* jahrelang getan, wenn auch ganz unabhängig von der hier zur Diskussion stehenden Frage. Im Zimmertreibhaus gewöhnen sich namentlich die Bombinatoren — in der Natur fast ausschließlich Wasserbewohner — freiwillig leicht eine vorwiegend terrestrische Lebensweise an. Trotzdem erfährt die Jahresperiode des auffälligsten männlichen Brunftcharakters, eben der Begattungschwiele, keinerlei Unterbrechung oder Unterdrückung.

2. Bewirkung durch innere Sekretion des Hodens?

Eine andere Möglichkeit nichtfunktioneller Schwielenentstehung war zu bedenken: der abweichende Entwicklungsgang konnte den Hoden irgendwie verändert haben, so daß sein Hormon, das bei gewöhnlichen *Alytes*-Männchen den sekundären Geschlechtscharakter einer Brunftschwiele nicht zuwege bringt, die chemische Eignung hierzu nunmehr gewonnen hat. Ließe sich eine derartige Veränderung der männlichen Keimdrüse wahrscheinlich machen, so wäre der Befund von positiver Bedeutung auch für die Vererbungsfrage nach der »direkten Beeinflussung des Keimplasmas« und der »Parallelinduktion«.

Die zur Untersuchung der Frage dienenden Kontrollversuche sind von zweierlei Anordnung:

a) Kastration. — Zwei mit Brunftschwielel versehene F₄-Männchen wurden im Mai 1909 beidseitig kastriert. Trotzdem trat bei der

Herbstbrunft 1909 die Schwielen wiederum auf und so fort in Halbjahrsintervallen; also viermal bis zum Sommer 1911, zu welcher Zeit ich mich durch Relaparotomie überzeigte, daß die Entfernung der Hoden eine totale und definitive gewesen war. Die hodenlosen Männchen zeigten genau dieselbe Evolution und Involution der Schwielen wie die hodentragenden; wenigstens soweit der makroskopische und einfache Lupenbefund in Frage kommt — mikroskopische Untersuchung unterblieb — ist in Ausdehnung und Stärke der Schwielenbildung keinerlei Unterschied zwischen Kastraten und solchen Männchen zu erkennen, die sich im Besitz ihrer Testikel befinden.

Durch Steinach (1894, 1910), Halban, G. Smith und Harms (1914, S. 134ff.) steht für *Rana* bereits fest, daß die Daumenschwielen von Kastraten bei guter Fütterung gegen die Bruntzeit hin an Größe und Drüsenreichtum zunehmen, — gleichgültig, ob die entmannten Frösche Hodenextrakt eingespritzt erhalten oder nicht. Aber das jahresperiodische An- und Abswellen der Schwielen ist, wenn sich selbst überlassen, hier doch ein schwächeres als beim zeugungsfähigen Männchen; ein schwächeres auch, als wenn es beim Kastraten durch Implantation oder Injektion von Keimdrüsenstoffen unterstützt wird. Beim schwielenträgenden *Alytes*-Kastraten dagegen (beim lebenden Objekt, auf das sich die Beobachtung beschränkte) war nicht einmal jener Gradunterschied zu bemerken. Die Schwielenentwicklung und -rückentwicklung, sowie ihre jedesmalige neuerliche Regeneration ist bei *Alytes* unabhängig vom Hormon der Geschlechtsdrüse.

Damit scheidet nicht bloß Hodenveränderung als Ursache der Schwielenentstehung aus, sondern überdies fällt einiges Licht auf die Schwielen als erworbene Eigenschaft: als Neuerwerb von außen her ist sie noch nicht unter den Einfluß der Stoffwechselbedingungen geraten, die sie später der innersekretorischen Herrschaft der männlichen Pubertätsdrüse überantwortet. Bei *Rana* haben wir offensichtlich eine Übergangsstufe von dieser Unabhängigkeit zur späteren totalen Abhängigkeit vor uns, wie sie uns beispielsweise in Gestalt subsidiärer Sexualcharaktere der Säugetiere, etwa der Vesiculae seminales und Prostatae entgegentritt. Der phylogenetische Prozeß beginnt eben mit dem Erwerb aus der Umwelt infolge des Wirkens ihrer physikalischen Energien, und endet mit dem Heimischwerden, der chemisch-physiologischen Einfügung des Erworbenen ins Zönobium der Innenwelt.

b) Injektion. — Ein Versuch, zu dem die Anregung brieflich von Semon ausging: drei normale *Alytes*-Männchen (aus der Kontrollzucht, ohne Schwielen) und drei ebensolche Kastraten wurden mit Hodensubstanz anderer Froschlurche behandelt. Diesen — und zwar solchen Arten, die eine recht starke Schwielenentwicklung aufweisen

{*Bufo vulgaris, viridis; Rana agilis*) — wurden die Testikel entnommen, in kleine Stückchen zerschnitten oder zu Brei gequetscht und sodann (nach der zuerst von Nußbaum praktizierten Methode) in den Rückenlymphsack der *Alytes*-Männchen eingebracht. Etwas unterhalb der Nackengegend wird mit dem Skalpell ein kleiner Längseinschnitt gemacht, dessen Hautrand mit der Pinzette (Pinzette in linker Hand) etwas abgehoben; endlich etwas auf dem Hornspatel (Spatel in rechter Hand) aufgeladener Hodenbrei gleichzeitig steril in den offengehaltenen Hautschlitz geschoben. Die kleine Operation, von den Tieren anstandslos vertragen, wird wöchentlich wiederholt.

Ich überlegte so: ist die Schwielenentwicklung bei *Alytes* sekundäre Folge einer primären Hodenveränderung (und nicht funktionelle Selbstgestaltung beim Umfassen des Weibchens im Wasser), so könnte der *Alytes*-Hoden in seinem Chemismus denjenigen Batrachierhoden ähnlicher geworden sein, die ganz regelrecht auf innersekretorischem Wege eine Daumenschwiele an ihren Trägern zum Austreiben bringen. Daß es artfremde Gonadensubstanzen sind, die bei *Alytes* angewendet werden müssen, kann das Resultat nicht beeinträchtigen: Steinach (1910) hat die Daumenschwiele bei *Rana esculenta*-Kastraten mit Hodensekret von *Rana fusca* zur Blüte gebracht; ferner wissen wir beispielsweise aus den Versuchen von Gudernatsch, Romeis, Laufberger, C. O. Jensen und Kaufmann, daß endokrine Drüsen von Säugern, an Amphibienlarven verfüttert; ja aus den Versuchen von Hanko an *Asellus*, von Nowikoff an *Paramaecium*, daß diese Verabreichungen sogar bei Wirbellosen und Protisten grundsätzlich homologe Wachstumswirkungen hervorbringen wie im arteilgen Körper.

Das Ergebnis stand aber nicht im Einklang mit diesen Voraussetzungen: die mit Frosch- oder Krötentestikeln überschwemmten Körper der *Alytes*-Männchen und Kastraten bekamen zu keiner Zeit auch nur die Andeutung einer Begattungsschwiele.

B. Theoretischer Teil.

I. Form-, Farb-, Instinktveränderung.

Forschungen, die sich mit Übertragung von Veränderungen auf die Nachkommen beschäftigten, hatten entweder nur physiologische Veränderungen im Auge: Stoffwechselveränderungen wie über Nachwirkung der Immunität, Anaphylaxie; über dauernd abgeänderte Virulenz bei Bakterien, — Instinktveränderungen wie in Schroeders (1903 A) Versuchen über nestbauende und ihre Futterpflanze suchende Insekten, meine eigenen Versuche (1907 B, 1909 A) über Fortpflanzungsanpassungen bei Amphibien. Oder jene Forschungen hatten

zwar morphologische Veränderungen zum Gegenstande, aber ganz vorwiegend solche, die sich in der Farbengebung des untersuchten Organismus aussprachen. Hierher gehören die Versuche von Standfuß, Fischer, Schroeder (1903 B), Pictet an Schmetterlingen, Tower an Käfern, eigene Versuche an Reptilien (1911 A) und Amphibien (1912), besonders dem Fleckenkleid von *Salamandra maculosa* (1913 B).

Seltener haben sich die Übertragungsexperimente auf Gestaltveränderungen im engeren Sinne erstreckt; immerhin können Sumners Mäuse-, Przibrans (1910) Ratten-, Wolterecks Daphniden- und in entfernterer Weise ein Teil von Jennings' Paramaecien-zuchten hierher gerechnet werden. Meist handelt es sich dabei um geänderte Wachstumsgeschwindigkeiten und Endgrößen bestimmter oder aller Körperteile, nicht um geänderte Detailstrukturen.

Die gegenwärtige Arbeit zeigt einen Fall vor, wo die histologische Beschaffenheit einer örtlich recht scharf umrissenen Körperpartie der Veränderung unterworfen wurde und genötigt war, die Strukturvariation auf Nachkommen zu vererben. Freilich ist eine genaue Grenze zwischen physiologischen und morphologischen, Instinkt-, Farb- und Formmerkmalen gar nicht zu ziehen: die einen bringen die anderen mit sich oder schließen sie von vornherein ein. So ist in dem uns hier interessierenden Falle das Strukturmerkmal — die Daumenschwiele — zugleich ein Farbmerkmal, denn es bedingt ja lokale Pigmentanhäufungen und fällt dem unbewaffneten Auge zunächst hauptsächlich als schwarzer Fleck auf. Bedingt wird es aber, wie namentlich der vorige Abschnitt darzutun bemüht ist, durch die geänderten motorischen Reaktionen des Männchens bei der brünftigen Umklammerung, — auf welche Weise das Merkmal seinen Charakter als »funktionelle Anpassung« empfängt; und jene motorischen Variationen wiederum treten auf im Gefolge einer Instinktvariation, die den Zeugungstrieb zu einer ihm bisher fremden Stätte seiner Befriedigung (ins Wasser) lenkt. Die Brunftschwiele von *Alytes* ist also Form- (Struktur-), Farb- physiologische und sozusagen psychologische Veränderung zu gleicher Zeit.

Dasselbe oder Ähnliches ließe sich leicht auch für die übrigen Fälle nachweisen, was ich aber nicht im einzelnen durchführen will. Nur auf den einen, eigentlich ja selbstverständlichen Umstand will ich noch hindeuten, daß nämlich insbesondere jede Farbveränderung — welchem Gebiete wohl die meisten Untersuchungen über »Vererbung erworbener Eigenschaften« und darunter die klassischen angehören — zugleich Strukturveränderung ist; eine solche nämlich, welche die Struktur des farbenführenden Gewebes der Haut verändert. Trotzdem erschien und erscheint es mir wünschenswert, das reiche, hier und in die vererbten Instinktvariationen einschlägige Tatsachenmaterial

um Fälle zu vermehren, wo zu den morphologischen Veränderungen der Intimstrukturen sich Veränderungen des Gesamtumrisses gesellen. Derartige Beispiele finden sich nun als Nebenergebnisse namentlich meiner Versuche über Vererbung von Instinktvariationen in ziemlicher Menge: ich erinnere an die Kiemenveränderungen der *Salamandra* (1907 B) und *Alytes*-Larven, an die Riesenquappen, an die Volumverschiebungen zwischen Dottergehalt und Gallerthülle bei den *Alytes*-Eiern (1909 A) u. a.

Eines der beweisendsten, zugleich angezweifeltsten Exempel davon habe ich heute herausgegriffen und in genauer Analyse durchgearbeitet. Wenn ich es für das dabei berührte allgemeine Problem (das Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften) als belangreich ansehe, so darf ich mich dabei auf das Zeugnis Batesons, also (vgl. polemischen Teil, S. 357) eines meiner entschiedensten Gegner berufen, der an zwei Stellen (S. 201, 202) folgendes aussagt: »To my mind this is the critical observation. If it can be substantiated it would go far towards proving Kammerer's case« »The systematists who have made a special study of Batrachia appear to be agreed that *Alytes* in nature does not have these structures; and when individuals possessing them can be produced for inspection it will I think be time to examine the evidence for the inheritance of acquired characters more seriously«¹⁾. Selbst ein so schroffer Leugner der Vererbung erworbener Eigenschaften wie Bateson ist also geneigt, ihre Möglichkeit ernster in Erwägung zu ziehen, wenn die Existenz der Daumenschwiele von *Alytes* erwiesen werden kann.

II. Neu erworbene Eigenschaft oder Atavismus?

In dieser seiner Neigung, die Erzeugung und Erhaltung der Brunnenschwiele als experimentum crucis anzusehen, wird Bateson freilich erschüttert werden, wenn er sich daran erinnert, daß *Alytes* — wenn anders unsere deszendenztheoretischen Vorstellungen irgend zu Recht bestehen — notwendig von Anurengattungen abstammen muß, die eine Begattungsschwiele bereits besaßen. Die Schwiele wäre demzufolge nur relativ zur überschaubar kurzen Dauer unseres Zuchtablaufes eine »neue« Eigenschaft. Dagegen scheint sie sich einer weiter blickenden Überlegung als alte, erbgesehene Eigenschaft darzustellen, deren keimplasmatischer Anlage seit Abzweigung des Genus *Alytes* vom ursprünglicheren Anurenstamm nur das somatische Äquivalent gefehlt, weil nicht mehr ausgebildet hatte. Die Fähigkeit zur Entfaltung jener Anlage war aber dem *Alytes*-Männchen nie verloren gegangen und wurde sehr bald wieder ausgeübt, nachdem die Umstände ihr neuerlich günstig geworden waren.

¹⁾ Sperrdruck von mir!

Dies konnte um so eher geschehen, als die Schwielen entschieden einigen »Selektionswert« besitzt, eine »zweckmäßige«, die Dauerfähigkeit ihres Trägers erhöhende Eigenschaft darstellt. Bei ihrem Wiedererwachen zwar sind — der ganzen Anlage dazu hinführender Bedingungen nach, die keine Wahl gelassen und keinen Unterschied zwischen schwielenbesitzenden und nicht besitzenden Männchen gesetzt hatten — Auslesevorgänge wohl ausgeschlossen. Aber die seinerzeitige Unterdrückung der Schwielenbildung kann man sich schließlich als auf selektivem Wege geschehen vorstellen: durch deren »Überflüssigwerden«, als die Tiere dazu übergingen, sich auf festem Lande zu umarmen, sank etwa die Schwielen — bis auf ihre genotypische Bereitstellung — zum rudimentären, doch jederzeit reaktivierungsfähigen Organ herab.

Bei einigem guten Willen könnte eine derartige Auffassung um so eher zu Recht bestehen, als sie sich nicht auf die hypothetische Voraussetzung der im Keimplasma bereitliegenden Veranlagung zu beschränken braucht, sondern sogar noch auf somatisch nachweisbare Reste stützen darf. Dieselbe Hautpartie, wo sich beim experimentell beeinflussten Männchen die üppige Schwielen entwickelt, bekundet auch beim unbeeinflussten Männchen ein An- und Abschwollen des Drüsengewebes, ein Zu- und Abnehmen der Epidermisdicke, sowie damit korrespondierende Umbildungen an den Zell- und Kerngestalten, in Faserverlauf, Schichtung und Pigmentierung des darunterliegenden Bindegewebes der Lederhaut. Im Grunde genommen sind nur geringfügige, rein graduelle Zugaben nötig, um jene jahresperiodischen Schwankungen zur steileren Brunftwelle einer regelrechten »Schwielen« emporzuführen.

Die einzige Zutat, die sich qualitativ und nicht bloß quantitativ ausnimmt, ist die Skulptur der verhornten, tiefschwarzen Spitzhöcker, in die sich die Cuticula des brünftigen »Wassermännchens« auszackt; worin ihr die Faltenlegung der ganzen Oberhaut als Basis dient, die es ihrerseits der Unterhaut ermöglicht, in jede solche Erhebung einen (wohl nerven- und gefäßreichen) Bindegewebszapfen zu entsenden. Die Faltung ist aber nur Anzeichen stürmischeren Wachstums, also wiederum nur Quantität, nicht abweichende Qualität, an die somit nicht einmal die kutikularen Dornen als bloße apoplasmatische Endgipfel der Faltung irgendein Anrecht haben. Allerdings würde sich wohl jedes Qualitätsmerkmal, derart analysiert, schließlich »nur« in Quantität auflösen.

Im Eindruck des Vorhandenseins einer dem ganzen *Alytes*-Bestande — dem unveränderten wie veränderten — gemeinsamen genotypischen Grundlage wird man jedenfalls bestärkt durch die Tatsache, daß auch das Weibchen daran teil hat; daß im besonderen der Fortschritt des »Wasserweibchens« dieses wenigstens ungefähr bis zu jenem Punkt

bringt, wo vorher das Landmännchen — jedoch wohlgemerkt im Zustande seiner Hochbrunft — halt gemacht hatte. Im übrigen ist das nichts weiter als ein Sonderfall der allgemeinen Erscheinung, daß jedes Geschlecht im rudimentären Zustande auch die Attribute des jeweils anderen Geschlechtes sein eigen nennt. Nur haben wir im *Alytes*-Falle eine meines Wissens bisher unbekannte Teilerscheinung vor uns, insofern auch ein Geschlechtsattribut, das erst im Versuchsverlaufe herangezüchtet worden (sei es selbst »neu« nur im relativen, nicht im absoluten Sinne), beim heterologen Geschlechte nachgezogen wird.

Das Abgestuftsein der männlichen *Alytes*-Schwiele nach Ort und Umfang, ihr gleichsam noch unsicheres Tasten nach einem festen Heimatsbezirk und ihre Unabhängigkeit vom Hodenhormon hatte mich vorübergehend in der Meinung bestärkt, daß die Schwiele, wie wir sie heute vor uns sehen, doch ein absolut neu erworbenes Merkmal sein müsse; denn ein anlagenmäßig vorbereitetes Merkmal würde wohl bei seinem ersten Wiederauftreten im Ausbildungs- und Verbreitungsgrad schon keine derartigen Schwankungen zulassen, sondern in jeder Beziehung sofort fixiert, andererseits in die innersekretorischen Abhängigkeiten der betreffenden Organisation sofort eingestellt sein.

Nach derselben Richtung deutet der feinere Bau der Schwiele noch insofern, als sich darin sehr primitive Züge erkennen lassen: die Differenzierung der Epidermis- und korrespondierenden Coriumpapillen, der Drüsen usw. bleibt nicht unerheblich hinter derjenigen anderer, in ihrer Histologie bereits studierter Brunftschwiele zurück. Wäre die *Alytes*-Schwiele rückschlägig, so bildete das keinen Grund für sie, auch rückständig zu sein; sie konnte dann mit einem Male denselben Differenzierungsgrad zurückgewinnen, den die Ahnen von *Alytes* erreicht hatten. Freilich brauchte jener Grad kein ebenso hoher zu sein wie der, den wir an den rezenten Formen kennen lernen.

Endlich brauchte die Abstammung des im Naturzustande schwielentlosen *Alytes* von bereits schwielentragenden Froschlurchen für die Neuheit einer später auftretenden *Alytes*-Schwiele kein Hindernis zu sein: ich dachte an Dollos Gesetz von der Nichtumkehrbarkeit stammesgeschichtlicher Vorgänge, das in zahlreichen Fällen, die der Paläozoologie angehören, zeigen konnte, wie gleichbeschaffene Organe zwar mehrmals im Laufe der Phylogenie, aber jedesmal aus offenkundig anderem Keimmaterial, also wohl anderen Keimesanlagen geschaffen werden. Auch eine Daumenschwiele, die heute an einer Form entsteht, die von älteren Schwielenträgern abstammt, müßte demnach nicht aus derselben altertümlichen, sondern vermöchte ohne weiteres aus einer neu erzeugten Anlage hervorzugehen. Die Umkehrbarkeit rezenter Entwicklungsvorgänge läßt es nun aber allerdings geraten erscheinen, nicht allzu entschieden mit Dollos »Irreversibilitätsgesetz« zu

argumentieren. Als erster — soweit ich sehe — ich selbst (1911 A), dann Plate (S. 470) gerade im Anschlusse an meine *Alytes*-Versuche, und neuerdings v. Fejérváry im Anschluß an meine *Proteus*-Versuche, haben darauf hingewiesen, daß jenes »Gesetz« Ausnahmen zulasse. Ich habe empfohlen, statt dessen von einer »Irreversionsregel« zu sprechen: die Entwicklung ist potentia umkehrbar, wird aber actu gewöhnlich nicht umgekehrt. Demnach hätte, wieder auf die *Alytes*-Schwiele angewendet, vom Standpunkte der Umkehrbarkeit aus immer noch diejenige Anschauung bei weitem mehr Wahrscheinlichkeit für sich, die die absolute Neuheit der Schwielenbildung behauptete.

Als ich aber — in diesen Überlegungen von der Variabilität der Schwiele meinen Ausgang nehmend — die Beobachtung machte, daß ebendieselbe Variabilität anscheinend auf ein bestimmtes Ziel lossteuere; daß die Varianten also kein Symptom des provisorischen, ungesfestigten Zustandes zu sein brauchen, sondern daß ihnen eine Schwielenkonfiguration gleichsam als Endzustand vorschwebt, die sich typisch bei einer nächstverwandten Form, der Bergunke (*Bombinator pachypus*, Bonap.) bereits vorfindet: da gewann in mir schließlich doch wieder jene andere Ansicht Oberwasser, wonach die Finger- und Armschwiele von *Alytes* nichts weiter sei als ein Atavismus.

III. Modifikation oder Mutation?

(Über Aussichten, die Schwiele als »erworbene« Eigenschaft »einwandfrei« nachzuweisen.)

Als Atavismus wird die Brunftschwiele mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch von Weismann aufgefaßt, der ja der erste war, welcher auf die Fehlerquelle — Althergebrachtes und Aufgewachtes mit Neuentstandenen zu verwechseln — hingedeutet hat. Weismann spricht sich darüber folgendermaßen aus (S. 74):

»Was aber da eintritt, ist gar nichts neu Erworbenes, sondern etwas ganz Altes; es ist, wie Kammerer selbst sagt, ‚die Rückkehr zur ursprünglichen Zeugungsart der Kröten‘, welche alle mit einziger Ausnahme von *Alytes* im Wasser laichen. Es handelt sich also hier um einen Rückschlag auf die Fortpflanzungsart weit zurückliegender Vorfahren, die seit wohl vielen Hunderten von Generationen aufgegeben, doch nicht ganz aus dem Keimplasma als Anlage geschwunden ist und bei Einwirkung geeigneter Reize wieder in Tätigkeit tritt. Von einer sog. ‚direkten Anpassung‘ kann nicht die Rede sein, weder bei dem Trieb ins Wasser zu gehen, noch bei den anderen Abänderungen, welche sich früher oder später dabei zeigen, z. B. dem Wiedererscheinen der ‚Daumenschwielen‘, wie sie bei solchen ins Wasser gezwungenen *Alytes*-Männchen öfters auftreten, denn diese sind ein allgemeiner Besitz der im Wasser laichenden Kröten und Frösche und waren auch den

Vorfahren des *Alytes* eigen, ja sie sind hier nicht einmal bei den in freier Natur lebenden Tieren stets geschwunden (Kammerer), ein Beweis, daß ihre Anlagen mindestens bei manchen Individuen im Keimplasma noch heute enthalten sind, bereit aktiv zu werden, wenn sie in richtiger Weise ausgelöst werden.«

Die Hervorkehrung der bei Zucht im Wasser auftretenden Phänomene als Grund gegen Vererbung erworbener Eigenschaften war bei Weismann insofern nicht ganz gerechtfertigt, als sämtliche übrigen Ergebnisse an *Alytes* (Kammerer, 1909 A), wo der Atavismuseinwand sich nicht und — wenn er für die Wasserzucht gelten soll — um so minder anwenden läßt, vollständig unerörtet blieben. Ferner ist der Ausdruck, daß die Schwielen »bei solchen ins Wasser gezwungenen *Alytes*-Männchen öfters¹⁾ auftreten«, nicht strenge richtig, weil er den Eindruck gelegentlichen, zerstreuten Auftretens erweckt, während doch von einer bestimmten Generation angefangen alle Männchen — ohne jede Ausnahme, wenn auch dem Grade nach nicht übereinstimmend — die Schwielen trugen und diesbezüglich eine von Generation zu Generation, ja (wie allerdings erst jetzt bekannt gegeben wird) außerdem von Brunft zu Brunft verfolgbare Steigerung aufweisen. Wenn endlich Weismann sich bei Erwähnung freilebender *Alytes* mit Schwielen spur auf mich beruft, so kann es nur geschehen, weil ich mich meinerseits auf Fatio berufen hatte, damals (1909 A, S. 516) aber nur nach einem Zitat von v. Bedriaga. Wir sahen heute (S. 330), daß die Originalstelle bei Fatio dem sporadischen Naturvorkommen von Schwielen bei *Alytes* viel weniger günstig lautet als in v. Bedriagas Fassung.

Doch all dies nebenbei. Wie vorhin eingehend dargelegt, sträube ich mich ja keineswegs dagegen, die Schwielen des *Alytes*-»Wassermännchens« als Rückschlag hinzunehmen. Gegen folgenden Satz Weismanns (S. 75) dagegen muß ich Einsprache erheben: »In bezug auf *Alytes* sei nur noch auf den Widerspruch hingewiesen, der darin liegt, daß zwar das Wasserlaichen, wenn es einmal erzwungen wurde, sich auf die Nachkommen vererbt, wenn sie auch nicht mehr durch hohe Wärme ins Wasser getrieben werden, während die ersten Versuchstiere, deren Vorfahren doch ungezählte Generationen auf dem Lande gelaicht haben, sofort diese langvererbte Gewohnheit aufzugeben gezwungen werden können und ihre Nachkommen sie auch auf dem Land und bei normaler Temperatur nicht wieder annehmen.«

Es will mir scheinen, als lege dieser theoretisch ungemein wichtige Satz die ganze, unphysikalische Denkweise der von Weismann neu ausgehenden Präformationslehre bloß; und als erkenne man daraus,

¹⁾ Sperrdruck von mir!

wie Versuche, den Artenwandel ohne Vererbung erworbener Eigenschaften zu erklären, bei logischer Durchführung zum Gegenteil des Artenwandels, zur Lehre von der Arten- oder doch Anlagenkonstanz rückgeleiten. Es würde zu weit führen, im Rahmen einer Spezialabhandlung näher darauf einzugehen; Ansätze zu der früher oder später hier notwendig werdenden Analyse finden sich in meiner Allgemeinen Biologie (1915, S. 266, 283, 284). Ebendort (S. 248) legte ich auch den Grund dazu, die organische »Vererbung« als falsches Bild, entnommen dem anorganisch-äußerlichen Übergehen des Erbes im Menschenbesitz, und daher als Scheinproblem zu entlarven, das dazu verleitet, den kontinuierlichen Zeugungsprozeß als Diskontinuum zu betrachten. Bleibt man sich seiner Ununterbrochenheit (aber nicht einer nur einseitigen »Kontinuität des Keimplasmas«) bewußt; so ist, was Weismann so widerspruchsvoll findet, nicht widersprechender, als wenn eine rollende Kugel — durch einen Stoß aus ihrer Richtung gedrängt oder sogar zu geradliniger Umkehr gezwungen — nunmehr nicht etwa selbsttätig in die alte, seit beliebig langer Zeit innegehaltene Richtung zurücklenkt, sondern in der neu angenommenen Richtung (sei diese auch nur Rücklauf der ursprünglichen) sofort ebenso beharrlich weiterrollt. Fortpflanzung der Organismen, die Erzeugung von »ihres Gleichen«, ist dem Trägheitsvermögen bewegter Körper zumindest insoweit analog, als sie ebenfalls nur so lange in ihrer Richtung beharrt, bis eine Kraft ihr eine andere Richtung gibt.

Nicht minder wie für den trägen Körper die Dauer seines Laufes, ist auch für den vererbenden Organismus die Generationenzahl, die einer Richtungsänderung vorausgeht, wahrscheinlich nebensächlich. Die wiederholte Vererbung häuft und festigt ja kein Merkmal; das ist nur eine, durch Mendelismus und Biotypenlehre heute als falsch nachgewiesene, selektionistische Vorstellung. Das Merkmal (genauer: seine »Reaktionsnorm«) überträgt sich durch die Fortpflanzung immer gleich, erzeugt eben »seines Gleichen« und durch sich allein nicht in irgend gesteigerter Form. Dazu wären treibende Einflüsse nötig, die letzten Endes immer wieder nur von außen kommen könnten. Und solche Steigerung wäre auch bereits Änderung, wäre Erwerb und neues Erbe, das ein bereits bestehendes, noch so uraltes Erbe immer gleich bereit fände, diese oder jene Variationsrichtung einzuschlagen oder selbst nur die bisherige Richtung, aber beschleunigt oder verzögert, fortzusetzen. Maßgebend für das Gelingen ist hauptsächlich die wirkende Kraft, nur wenig aber deren Geschichte.

Wäre dem nicht so, daß Eigenschaften trotz endlos voraufgehender Generationsfolgen sich ändern lassen, so gäbe es keine Neuentstehung von Formen. Und daß keine neuen Formen entstehen, ist die Forderung, worin der Ultraselektionismus sinngemäß gipfeln muß. Darin

berührt sich Weismanns Ausspruch einigermaßen mit einem später (S. 361) zu bekämpfenden Satze Baur's: beide wollen nicht zugeben, daß Eigenschaften (oder vielmehr »Reaktionsnormen«), deren Erbllichkeit zu prüfen wäre, erst neu geschaffen werden können; in ihrer angeblichen Neuschöpfung liegen die Fehlerquellen schon beschlossen, die den versuchten Nachweis ihrer Erbllichkeit unrettbar in die Irre führen. Die Reaktionsnorm sei eben von außen her nicht wirklich veränderlich; was äußere Faktoren daran modeln, erzeugt mit ihnen vergängliche bloße »Standortsvariationen« oder »Modifikationen«, aber keine dauernde Bereicherung oder Verarmung des Anlagenschatzes, keine »Mutationen«.

Damit bewegen wir uns bereits in Baur's (1914) Terminologie und Denkweise. Viele Formen, denen die Systematik den Rang »guter Arten« zuerkennt, seien in vielen oder allen Merkmalen nur Standortsmodifikationen. Sie können dann freilich, wenn man die äußeren Faktoren richtig kombiniert anwendet, einander genähert oder sogar ineinander übergeführt werden; was aber damit vollzogen wurde, sei beileibe kein Artenwandel. Die beiden Formen waren tatsächlich gar nicht verschieden; ihre Reaktionsnormen waren gleich und wurden nur gezwungen, ihre Gleichheit unter gleichen Bedingungen auch einzubekennen. Unser *Alytes* z. B. wäre in wichtigen, von der Naturgeschichte zur generischen Unterscheidung verwerteten Merkmalen eine Standortsmodifikation: denn die Merkmale lassen sich denen anderer Froschlurche angleichen, wenn die Umstände, unter denen *Alytes* lebt, denen der anderen Froschlurche angeglichen werden.

Es ist klar, daß diese Methode des Spekulierens die Voraussetzungen der Abstammungslehre auf den Kopf stellt. Die alte Deszendenztheorie folgerte so: Die Arten scheinen unveränderlich. Gewisse vergleichende Befunde (Paläontologie, vergleichende Morphologie) führen zur Vermutung, ihre Beständigkeit sei nur eine scheinbare und relative. Gelingt es, die Arten vor unseren Augen zu verändern, so ist der direkte Beweis für unsere Annahme erbracht. — Die moderne Genetik schließt umgekehrt: Die Arten scheinen veränderlich. Gewisse negative Erfahrungen (Nichtvererbung vieler erworbener Eigenschaften) zwingen zur Vermutung, ihre Veränderlichkeit sei eine scheinbare und begrenzte. Gelingt es, die Arten experimentell zu verändern, so ist es ein Beweis, daß unser Eingriff (ebenso zahlreiche in der Natur gegebene Verschiedenheiten) nur ihren zeitlich-vergänglichen Teil (ihr individuelles Soma) trifft. Ihre unvergängliche Grundlage (das Keimplasma) ist unberührt und gemeinsam; die Arten sind gleich. So folgt aus der Veränderlichkeit der Arten ihre — Unveränderlichkeit.

Das Bemerkenswerteste und — rein theoretisch betrachtet — eigentlich Entscheidende an dem ganzen Widerstand gegen die Vererbung

erworbener Eigenschaften kommt nun aber erst darin zum Ausdruck, daß ein und dieselbe Veränderung, die bei Baur als Standortsvariation oder Modifikation gilt, von einem anderen Gegner, Johannsen (1911, S. 128; 1913, S. 459), als Mutation in Anspruch genommen wird. Beide Schriftsteller, nur darin einig, Vererbung erworbener Eigenschaften nicht anzuerkennen, sprechen von den Veränderungen bei *Alytes* in einem — ihrer eigenen Meinung nach — so unvereinbaren Sinne! Die Mutation ist vererblich, die Modifikation nicht. Das Ergebnis einer Kreuzung zwischen normalen und veränderten *Alytes* folgt der Mendelschen Regel (Kammerer, 1911 B): dadurch hat Johannsen sich überzeugen lassen, daß eine genotypische Veränderung, eine blastogene Variation vorliege. Dann könne es aber keine somatogene Variation, keine erworbene Eigenschaft sein, sondern nur eine Mutation. Baur hat meine Kreuzungsversuche ignoriert. Für Baur ist, was ich an *Alytes* veränderte, erworbene Eigenschaft und daher nicht vererblich; für Johannsen ist es vererblich und daher keine erworbene Eigenschaft!

Für mich, der ich anderen Ortes (Kammerer, 1913 A) ausführte, daß die Begriffe »Mutation« und (vererbbare) »erworbene Eigenschaft« wahrscheinlich zusammenfallen, ist die Auslegung Johannsens annehmbarer als diejenige Baur's. Untersuchen wir also, ob die Veränderungen bei *Alytes* mutative sein können. Eines spricht dagegen: das stufenweise Ansteigen von Generation zu Generation und innerhalb derselben Generation von Brunftperiode zu Brunftperiode, wie es die Begattungsschwiele wiederum so schön zeigte; und das ebenso allmähliche Abnehmen, wenn die Veränderung von den Umweltsbedingungen noch nicht hinlänglich fixiert gewesen war. Mit der noch immer üblichen Begriffsbestimmung der Mutation sind solche Schwankungen unvereinbar: im Gegensatz zur (nicht vererbbaren) Fluktuation verlangt man ja von der Mutation — angefangen mit ihrem ersten Auftreten — das Maximum der Ausbildung und weiterhin vollkommene Konstanz. Da es allgemein als solche anerkannte Mutanten gibt (Towers Kartoffelblattkäfer), die ein Abgestuftsein des Variationsausmaßes je nach Stärke des induzierten äußeren Faktors zeigen, so scheint mir jene Worterklärung dem Wortinhalte nicht mehr restlos zu entsprechen und das Fluktuieren der veränderten Merkmale auch bei *Alytes* kein Hindernis dafür zu sein, sie unter die Mutationen einzugliedern; besonders, wenn man die Synthese zwischen Mutation und der nun einmal mißliebigen »erworbenen Eigenschaft« annimmt.

Ebensowenig bietet der wahrscheinlich atavistische Charakter jener Veränderungen (soweit sie uns hier angehen) ein Hemmnis für ihre Einreihung unter die Mutationen: sie fielen demzufolge in die Klasse der »retrogressiven« Mutationen. Wenn aber nicht schon der muta-

tive Charakter im allgemeinen, räumt dann der atavistische im besonderen mit der Legende einer »erworbenen Eigenschaft« gründlich auf? Keineswegs, falls sich nachweisen oder zunächst auch nur als möglich erweisen läßt, daß der blastogenen Insertion (Roux's keimbildender oder hier — beim Atavismus — nur keimweckender Einfügung) somatische und nicht Parallelinduktion vorausgegangen ist.

Ein solcher Wahrscheinlichkeitsbeweis läßt sich führen, wenn man zu allem Bisherigen den funktionellen Anpassungscharakter der Veränderungen — jetzt speziell der Daumenschwiele — in Erwägung zieht. Wir sahen im empirischen Teil der Abhandlung, daß alle Versuche, das Zustandekommen der Schwiele durch irgendeine direkte, passive Bewirkung ohne Vermittlung der Arm- und Hauttätigkeit zu erklären, mit verneinendem Ergebnis abschlossen. Auch daß das Weibchen einen Teil der Veränderungen mitmacht, liefert kein Argument dagegen: das histologisch untersuchte Exemplar (Taf. XI, Abb. 6) — und nur bei histologischer Untersuchung kommt der geringe Grad seines Mitgehens zum Vorschein — entstammt der F_3 -Generation; die Schwiele des Männchens aber ist bereits in der F_2 -Generation (Taf. XI, Abb. 4) vorhanden. Es ist eine allgemeine Erscheinung, daß Merkmale des einen Geschlechtes auch durch das andere und in kümmerlicher Form auf das andere vererbt werden: die von den Funktionen des Männchens erworbene Schwiele ist in besonderer Abschwächung sogleich auch auf das Weibchen übertragen worden.

So bleibt vorderhand kaum anderes übrig, als per exclusionem zu folgern, die Brunftschwiele sei das Werk indirekter, aktiver Anpassung. Dabei muß zugegeben werden, daß diese Diagnose noch große Schwierigkeiten bietet. Es heißt, dem mit Schwielenbildung reagierenden Gewebe eine ungeheure Empfindlichkeit zuzumuten, will man voraussetzen, daß die im Vergleich zum ganzen übrigen Jahr verschwindend kurze Betätigung des Männchens beim Umklammern seines Weibchens genügen soll, um derart nachhaltige Wirkungen in den meistbeanspruchten Bezirken zurückzulassen. Unsere physiologischen Vorstellungen widerstreben einer solchen Voraussetzung; unsere Erfahrung wiederum warnt uns davor, hergebrachten Vorstellungen mit allzuviel Vertrauen zu begegnen. Die kurze Dauer der brunftperiodischen Beanspruchung erklärt ja immerhin, weshalb unter den übrigen Veränderungen gerade die Schwiele drei Generationen braucht (mit Einschluß der elterlichen Ausgangsgeneration), um nachweisbar zu werden; vier Generationen (mit Einschluß von P), um in voller Deutlichkeit zu erscheinen.

Bevor also unsere Annahme, die Schwielenbildung geschehe durch funktionelle Anpassung, durch keine bessere ersetzt werden kann, bleibt sie die einzig akzeptable. Die geänderte Funktion eines wohl-

abgegrenzten Körperteiles ist aber | doch wohl schwerlich durch direkte, parallele Beeinflussung ins Keimplasma umzusetzen. Die an der Inbetriebsetzung der geänderten Organfunktion beteiligten äußeren Faktoren — die Wärme, von der die direkte Erreichbarkeit der Keimstöcke sicher, das Wasser, von dem diese Erreichbarkeit minder wahrscheinlich ist — mögen durch die Körperdecken zu den Kernen der Keimzellen vordringen: daß sie dort dieselben Umgestaltungen bewirken, die sich an der Außenfläche durch den Gebrauch eines hierzu spezialisierten Werkzeuges anlegen, ist mit unserer biologischen Erfahrung kaum in irgendeiner entfernten Weise vereinbar.

Daß die Vorfahren von *Alytes* bereits Brunftschwielen besaßen, die den auf dem Lande kopulierenden Beständen verloren gingen, erleichtert wohl — wie Semon (1911) für die Atavismen im allgemeinen ausführt — die rasche und vollständige Einbringung des Verlustes. Ja dies hilft uns vermutlich zur Genüge über die Schwierigkeit hinweg, daß eine so kurz währende, auf wenige Stunden im Jahre beschränkte Funktion von so weitreichenden Konsequenzen begleitet sein sollte; dies erklärt, weshalb die Schwielen, die sich erst bei den Enkeln als schüchterner Anfang zeigt, bei den Urenkeln in Vollendung zutage tritt. Aber vom Wiedererwerb (wenn eben nicht Neuerwerb) der Schwielen an der Hand bis zum Wiedererwecken (wenn schon nicht Neubilden) ihrer Anlage im Keim führt kein anderer Weg, als der Mittelsweg des Soma.

C. Polemischer Teil.

Ich hege große Abneigung gegen eigens zu polemischen Zwecken geschriebene Erörterungen. Dies der Grund, weshalb ich verschiedene Angriffe, die sich gegen die Exaktheit meiner Ergebnisse und gegen deren theoretische Deutung richteten, bisher unerwidert gelassen habe. Ich wollte die Erwidierungen aufschieben, bis nicht Notwendigkeit der Erwiderung als solche, sondern neue Ergebnisse zum Gegenstande es rechtfertigen würden, darauf zurückzukommen. Hinsichtlich der *Alytes*-Versuche ist die Gelegenheit heute gekommen.

Von mehr als einer Seite darauf hingewiesen, daß das bisherige Ausbleiben meiner Entgegnungen bei manchen Fachgenossen den Eindruck erweckt habe, als gäbe ich mich den Einwendungen gegenüber besiegt, möchte ich noch eine generelle Anmerkung vorausschicken: gewisse Einwürfe sind von einer Beschaffenheit, die es als Zeitverlust erscheinen läßt, sie noch eigens zu widerlegen. Dies gilt namentlich von den »Bemerkungen« Werners, die übrigens nicht die *Alytes*-, sondern *Secerovs* und meine Salamanderversuche betreffen: jeder, der über die Untersuchungen wirklich Bescheid weiß — und das muß man füglich von

jedem, der darüber ein Urteil abgibt, verlangen —, wird beim Vergleiche unserer Versuchsanordnung mit Werners Darstellung unbefangen und selbständig zu derjenigen eindeutigen Erkenntnis kommen, durch die sich eine besondere Darlegung erübrigt. Dasselbe gilt von den — der Naturforscherversammlung in Wien 1913 gemachten — Mitteilungen eines bemitleidenswürdigen Kollegen, dessen tragisches Geschick (zur Genüge aus Przibrams [1917] Nachruf ersichtlich) es eigentlich allein schon verbietet, sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Ganz allgemein darf gesagt werden: wessen Untersuchungen weitverbreiteten theoretischen Voreingenommenheiten zu Leibe rücken, kann nicht immer auf alles antworten, was gegen ihn geschrieben wird. Er möchte sich sonst leicht vor die Notwendigkeit gestellt sehen, seine Forschungen zugunsten steriler polemischer Schriftstellerei zu vernachlässigen.

I. Erwiderung an G. A. Boulenger.

Boulenger ist einer der wenigen, die es überhaupt unternahmen, meine Ergebnisse tatsächlich am Objekt nachzuprüfen, ehe sie sie verurteilten. Er nahm zwei (zwei!) Männchen, deren Kopulation er verfolgen konnte, die frisch gelegten und befruchteten Eier ab und warf sie ins Wasser. Hierzu verwendete er das Wasser einer Viehtränke (»abreuvoir«), worin er *Alytes*-Larven gesehen; er schloß daraus, dies Wasser müsse für sein Vorhaben besonders geeignet sein: »Je voulais voir si, en opérant immédiatement après la ponte et avec de l'eau offrant toutes les garanties désirables¹⁾, je réussirais à répéter le fait obtenu plus d'une fois par M. Kammerer«.

Boulenger hatte Glück; denn er sah die Entwicklung anscheinend normal sogar 5—6 Tage weitergehen. Dann erst starben sie ab. Sein Material muß zu dem Versuch wirklich vorzüglich geeignet gewesen sein im Gegensatze zu seiner S. 579 ausgesprochenen Annahme, daß sich vielleicht die Geburtshelferkröten Belgiens und Frankreichs diesbezüglich anders verhalten als diejenigen Westfalens, mit denen ich den Versuch zuerst ausgeführt hatte. Wie ich nämlich schon 1914 in einem kleinen Aufsatze Boulenger zu antworten Gelegenheit nahm, hätte ich erwartet, daß die Eier unter solch »natürlichen« Bedingungen in längstens 24 Stunden total verpilzt sein würden. Und bereits 1916, S. 69 hatte ich von meinen eigenen Schwierigkeiten, die Wassereier von Saprolegniaceen frei zu halten, gesprochen und deren tunlichst sterile Haltung anempfohlen. Boulenger berücksichtigt diese Stelle nicht, wenn er (S. 579) schreibt: » . . . puisque Kammerer, opérant avec

¹⁾ Sperrdruck von mir!

ceux-ci, ne semble avoir aucune difficulté¹⁾ à contrarier ainsi l'ordre de la nature».

Was jedem Physiologen eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre, war es nicht für Boulenger, dessen Arbeitsgebiet ihn begreiflicherweise mit den experimentellen Methoden nicht vertraut werden ließ (dann ist er um so eher verpflichtet, die technischen Vorschriften seines Vorgängers zu beachten): sogar in ausgekochtes, dann künstlich durchlüftetes Wasser dringen von außen noch Schimmelkeime ein; jedes von ihnen befallene Ei muß sorgfältig entfernt, mit einer feinen Schere aus dem Ballen (der verwirrten Schnur) herausgeschnitten, die Sterilisierung des ganzen Kulturgefäßes sodann erneuert werden. Trotz Einhaltung all dieser Vorsichtsmaßregeln mußte ich weit zahlreichere Eierballen, nachdem die darin enthaltenen Embryonen abgestorben waren, wegwerfen, als Boulenger wohl je zu seinen Versuchen verwendet hat, — bis ich endlich mit einigen wenigen Eiern einiger weniger Eierballen Erfolg hatte. Später bessern sich ja die Resultate zusehends; in späteren Generationen der Tiere mit fertiger Instinktvariation ist die Sterblichkeit der Wassereier kaum größer als diejenige anderer Froschlurcheier, die schon normalerweise ins Wasser abgelegt werden. Bis dahin aber führt ein langer Weg! Gelegentlich einiger Naturbeobachtungen und mit einer Schale voll Tümpelwasser läßt er sich nicht überfliegen!

Das Gelingen der Aufzucht aus Wassereiern bildet die Voraussetzung dazu, daß Brunstmännchen späterer Generationen in den Besitz von Daumenschwielen gelangen. Und da Boulenger jene Aufzucht mißlungen war, bezweifelt er unter einem auch gleich die Existenz der Brunftschwiele. Allerdings bringt er noch einen besonderen Grund dafür ins Treffen: ich hatte 1909 die Schwiele nur an einem (dem innersten) Finger beschrieben und abgebildet; Boulenger dagegen sah, daß beim Amplexus — abweichend von dem der Frösche — nicht ein, sondern zwei Finger mit der Schamregion des begatteten Weibchens in Berührung treten. Diese Feststellung ist an einem einzigen (!) kopulierenden *Alytes*-Pärchen gemacht, das Boulenger in die Hand nahm. Er meint also: wenn schon Schwielen bei meinen wasserkopulierenden Exemplaren entstanden wären, so hätten sie folgerichtig an zwei und nicht bloß an einem Finger entstehen müssen.

Woher nimmt Boulenger die Sicherheit, daß die Stellung der recht furchtsamen Tiere, als er sie zwecks genauer Besichtigung aufnahm — und ohne sie zur Hand zu nehmen, ist an eine solche Besichtigung nicht zu denken —, sich nicht verschoben hatte? Woher will Boulenger wissen, ob beide Finger — die Richtigkeit seiner Beobachtung also vor-

¹⁾ Sperrdruck von mir!

ausgesetzt — gleichmäßig stark an der Berührung beteiligt waren? Woher — bei der zweifellosen Variabilität der *Alytes*-Fortpflanzung (vgl. Dähne, der sie aus eigener Wahrnehmung auch für die Kopulationsstellung betont) — seine Einzelbeobachtung verallgemeinern, ihre Gültigkeit auch auf die im Wasser kopulierenden Varianten ausdehnen? Ich habe gewiß zahlreichere Kopulationen von *Alytes* — auf dem Lande und im Wasser — gesehen als Boulengers drei Fälle; und ich habe großen Wert darauf gelegt, sie im Terrarium neben mir zu sehen, statt beim Scheine einer Taschenlampe im Rinnstein einer Dorfstraße und an der zerklüfteten Schwelle einer Hausruine. Ich würde mich aber nicht getrauen, etwas darüber auszusagen, welches regelmäßige Verhalten die (während der Copula auf der Unterseite des Weibchens versteckten) Finger des Männchens an den Tag legen; in welcher Zahl und Oberfläche sie mit der Haut des Weibchens in Friktion geraten. Die Mannigfaltigkeit in Ausdehnung und Anordnung des Schwielenpolsters, wie sie an meinem hier vorgelegten Materiale zum Vorschein kommt, entspricht vielleicht sogar ebensovielen Modifikationen der Umfassungslage und -stärke.

Boulenger wird den heute beigebrachten Nachweisen gegenüber an der Schwiele wohl nicht mehr zweifeln; aus ihren Abstufungen aber wird er die fernere Überzeugung schöpfen, daß Schlüsse aus einem ethologischen auf einen bei ganz anderem Anlasse gewonnenen morphologischen Befund denn doch mit größerer Behutsamkeit zu ziehen sind.

II. Erwiderung an W. Bateson.

Bateson bemängelt drei Punkte: 1. (S. 202). Ich habe ihm keine *Alytes*-Männchen mit Schwiele gezeigt. 2. (S. 201). Meine Abbildungen — 1909, Taf. XVI, Abb. 26 und 26a — sind ganz unzulänglich, weil sie nur einen dunklen Fleck auf dem Daumen zeigen; demgegenüber müsse betont werden, daß die Brunftschwiele nicht bloß eine pigmentierte Schwellung sei, sondern ein Kissen, das zahlreiche, winzige Hornstacheln trage. 3. (S. 202, 203). Ich kam bei Beschreibung meiner Kreuzungsversuche — Bastardierung von normalen mit abgeänderten *Alytes* (1909 B; 1910; 1911 B) auf jene »Schwielen« mit keinem Worte mehr zu sprechen.

Zu 1: Wertvolle Belegexemplare auswärts zu schicken, ist nicht immer leicht und ratsam. Ich will davon schweigen, welch trübe Erfahrungen ich bisweilen mit solchem Verleihen gemacht habe; offenbar deshalb setzten sich die meisten öffentlichen Sammlungen zur Regel, nichts außer Hause zu geben. Trotzdem hatte ich die Absicht, ein schwieliges Männchen nach England zu senden. Materialknappheit, die stets nur mit genauer Not erlaubt, bis zur jeweils nächstfolgenden

Generation fortzufristen, ließ mich immer wieder zögern. Oft hängt ja die Weiterzucht von einem einzigen Exemplare ab: keineswegs alle sind fortpflanzungswillig, sogar wenn sie morphologische Hochzeitsattribute entfalten. Und es ist ihnen vorher nicht anzusehen, ob sie geeignet, ob sie überflüssig sein werden. Die auf Taf. X und XI dargestellten Objekte und noch etliche mehr, ebenso die Originalnegative zu den photographischen Aufnahmen der Taf. X befinden sich übrigens in der Präparatensammlung der Biologischen Versuchsanstalt.

Bei dieser Gelegenheit will ich einige Bemerkungen über das Konservieren von Belegexemplaren machen, die mir schon lange auf der Seele liegen. Meist steht man geradezu vor der Wahl: entweder konservieren auf die Gefahr hin, den Versuch abbrechen zu müssen (so erging es mir beispielsweise mit den großäugigen Lichtolmen!); oder möglichst alles lebend belassen auf die Gefahr hin, zuletzt nur noch konservierungsuntaugliche Kadaver zu ernten. Zumal in früheren Jahren, als ich noch nicht so vieler Skepsis begegnet war, entschloß ich mich daher sehr schwer zur Tötung eines Versuchstieres, sondern war bestrebt, immer noch weitere Extremstufen damit zu erreichen. Nur diesem — in gewisser Beziehung sicher nicht einwandfreien — Verfahren danke ich viele meiner Zuchterfolge, wenn sie mit Haaresbreite vom Überleben just eines besonders zeugungstüchtigen Exemplares abhingen. Vor solchem Abhängen von einzelnen Individuen bietet auch das reichste Material, wie es mir stets als Ausgangspunkt diente, keinen unbedingten Schutz.

Die Forderung nach »Belegen« ist auch wohl an mich häufiger und mit größerer Strenge herangetreten als an andere Forscher: ich kenne solche, die niemals etwas aufbewahren und keinem so hartnäckigen Unglauben begegnen. Driesch sagte mir gelegentlich seines Besuches und auf unsere Bitte hin, Resultate seiner Experimente dem entwicklungsmechanischen Museum unserer Anstalt zu spenden: »Ich habe nichts aufgehoben; wer an den Befunden zweifelt, soll sie nachmachen!« Daß dies mit den meinigen endlich geschehe, ist mein sehnlichster Wunsch!

Auch Bateson besuchte die Biologische Versuchsanstalt anfangs September 1910, anschließend an den Internationalen Zoologenkongreß in Graz. Er erwähnt es S. 202: Warum habe ich ihm damals keine Schwielen-*Alytes* gezeigt? Nun, konserviert waren eben aus den dargelegten Gründen keine; und bei den lebenden ist die Schwiele bekanntlich ein periodisch (nur in der Brunft) auftretendes Merkmal. Dieser Periodentermin aber war damals noch nicht fällig: wenige Wochen später wäre die Schwärzung und das Wachstum der hornigen Papillen bereits demonstrierbar gewesen! Und natürlich gibt es Fachleute genug, die die Schwiele zu solcher Zeit gesehen haben.

Zu 2: Der weitere, nach Bateson anfechtbare Punkt scheint darauf hinauszukommen, es könnte, was ich auf den (gerne zugegeben: unabweisenden) Abbildungen dargestellt, bloße lokale Pigmentansammlung sein, nicht aber echter Daumenschwielenpolster mit seiner innen drüsigen, außen feilenartigen Struktur. Dieser damals seitens eines außenstehenden Beurteilers vollauf gerechtfertigte Einwand war mit entscheidend, weshalb ich eine histologische Untersuchung der fraglichen Hautstelle vornahm: sie bildet den Hauptinhalt der gegenwärtigen Abhandlung und wird — nebst den Photographien auf Taf. X, Abb. 2 und 4 — Bateson und andere hoffentlich von dem Bestehen der Brunntschwiele überzeugen. Für mich hatte schon seinerzeit kein Zweifel an der Brunntschwielenatur des Innenfingers — wie er bei bloßer Besichtigung meiner skizzenhaften Abbildungen wohl aufkommen konnte — bestanden, weil mir ja Lupenvergrößerung *in situ* die spitzen Epidermiskegel und die dazwischen ausmündenden Drüsenöffnungen gewiesen hatte.

Zu 3: Die Nichterwähnung der Schwiele in den Bastardierungsversuchen (1909 B; 1910; 1911 B) hat einen ebenso einfachen wie einleuchtenden Grund: die dort verwendeten und unter der Nachkommenschaft auftauchenden Männchen besaßen keine Schwielen. Die Kreuzungen schöpften durchweg aus früheren Generationen als denen, wo Schwielen deutlich geworden waren: der Naturforscherversammlung in Salzburg 1909 konnte ich nur von F_2 sprechen; und meine Veröffentlichungen (1909 B und 1910, auch die etwas mehr Details gebende 1911 B) beruhen zur Gänze noch auf dem jener Versammlung gehaltenen Vortrage! Die Schwiele wird aber erst in F_3 so auffällig, daß ein Beobachter, der an dieses Resultat ursprünglich gar nicht gedacht hatte, sie zu sehen vermochte.

Überdies gehen die Kreuzungsversuche selbstverständlich in normaler, nicht erhöhter Temperatur vor sich; in erhöhter Temperatur würden ja die normalen Exemplare nicht normal bleiben und die Kreuzung deshalb gegenstandslos machen. Unter normalen Bedingungen war mir aber die Schwiele auch 1911 noch völlig unbekannt; ich hielt sie damals für eine der ununterbrochenen Fortwirkung erhöhter Temperatur zuzuschreibende und dieser Versuchsreihe eigentümliche Erscheinung. Erst seit 1913 weiß ich (vgl. die hier vorliegende Arbeit, S. 329), daß die Schwielenentwicklung nicht sowohl Folge des permanenten Wärme-reizes als des zunächst nur dort erreichten Konstantwerdens aller angezogenen Charaktere war. Und war diese Konstanz auch in einer unter normalen Bedingungen rückversetzten Zucht erzielt, dann erst zeigte sich die Entstehung der Schwiele unabhängig von der Temperaturerhöhung und abhängig einzig von dem abweichenden Fortpflanzungs- und Entwicklungsgang. Das aber ist, wie gesagt, ein Ergebnis der relativ

neuesten Zeit: für die 1911 B publizierten Bastardierungsresultate konnte ich es noch nicht nutzbar machen.

Das »Befremden« Batesons, von der Schwiele dort keine Erwähnung zu finden, gehört also recht eigentlich zu denjenigen, am Eingange dieses Abschnittes gekennzeichneten Anwürfen, deren Entkräftung der Mühe nicht lohnt und dem Forscher aus solchem Grunde hätte erspart bleiben sollen. Denn es zeigt, wie wenig genau meine Arbeiten gelesen wurden. Solange Bateson (S. 202) einbekennen muß: »The ramifications of the experiments are, however, very difficult to follow, and as I am not sure that I always understood them¹⁾ I must refer the reader to the original«, — so lange hat er kein Recht zu dem Befremden: »I notice with some surprise¹⁾ that in a later publication on the same subject no reference to the development of these structures is made«. Es sei denn als Geständnis seines eigenen Mißverstehens.

III. Erwiderung an E. Baur.

In der 1914 erschienenen zweiten Auflage seiner bekannten »Einführung in die experimentelle Vererbungslehre« hat Baur es unterlassen, an seiner unrichtigen, von Semon (1912) und mir (1913B) berichtigten Darstellung meiner Versuche etwas Wesentliches zu ändern. Die einzige Änderung besteht darin, daß er diese meine letzte »abschließende Veröffentlichung« nennt und von ihr nur aussagt, sie sei gleich den vorhergehenden »in sehr summarischer Weise« gehalten. Wenn sie — mit ihren 189 Seiten und 15 Tafeln, ihren Tabellen und genauen Zifferangaben jedes Versuchsschrittes — auch noch zu wenige Einzelheiten gibt, so erkläre jedenfalls ich mich zu einer detaillierteren Beschreibung außerstande.

Vielleicht aber gilt das gegen mich Stimmung machende Schlagwort »summarisch« eher von der Weise, wie Baur meine eingehende Arbeit und Semons tiefeschürfendes Buch (das er 1912 doch sogar besprochen hat!) zur Kenntnis nahm; er tut es (S. 43) mit dem Satze ab: »Eine sehr ausführliche Zusammenstellung von Arbeiten dieser Art (welche Vererbung von Modifikationen zu beweisen scheinen — d. Verf.) finden Sie in einer Abhandlung von Semon: Das Problem der Vererbung ‚erworbener Eigenschaften‘«. Baur's Berichterstattung über meine Versuche ist, wie ich der besonderen Form etlicher Angaben entnehmen kann, keineswegs aus den Hauptarbeiten destilliert, sondern aus kurzen, freilich dann »summarischen« Vortragsreferaten und Aufsätzen zusammengestellt; die Heranziehung der Hauptarbeiten beschränkte sich anscheinend auf oberflächliche Begutachtung der Bildertafeln und lieferte so den völligen Widersinn des Absatzes auf S. 58,

¹⁾ Sperrdruck von mir!

wo von Nachwirkungen der väterlichen Modifikation auf die Nachkommen die Rede ist.

Das stelle ich nur nebenbei fest, denn es bezieht sich auf die »sattsam bekannten *Salamandra*-Versuche« (Baur, 1917). Was soll man aber von der Gründlichkeit und Berechtigung einer Kritik halten, die — unbekümmert darum, daß sie von zwei Seiten (Semon, Kammerer) umfassendste Hinweise auf übersehene, die Sachlage radikal verschiebende Parallelversuche erfahren hatte — in neuer Auflage dieselben, längst widerlegten Einwände abschreibt? Natürlich, nicht jeder Leser kann Spezialist des Gebietes sein und meine Spezialarbeiten im Original kennen; er hat an Baur einen zuverlässigen Führer und weiß nun für alle Zeit zur Genüge: Kammerers Versuche sind höchst anfechtbar und sogar von ihrem Urheber nur höchst summarisch-schematisch dargestellt!

»Bewiesen«, sagt Baur (S. 57, 1914!) von meinen hier als »Vorgeschichte« rekapitulierten *Alytes*-Versuchen, »bewiesen ist aber auch hier eine Vererbung nicht, denn auch hier haben ja die Bedingungen, welche die Muttertiere modifiziert haben, auch noch auf die nächste Generation eingewirkt. Diese Tiere haben ja selbst noch unter ganz anderen Bedingungen ihre erste Entwicklung durchlaufen als normale Vergleichstiere, sie haben sich im Eistadium unter abnorm hohen Temperaturen befunden, sind als Larven mit äußeren Kiemen ins Wasser abgesetzt worden usw.«

Hiergegen schrieb Semon (S. 156, 1912!): »Wie verhält sich diesen Einwänden gegenüber der wirkliche Tatbestand, zu dem ich erstens die von Kammerer gleichzeitig mitgeteilten sorgfältigen Kontrollversuche und zweitens die Fortführung der Experimente durch mehrere Generationsfolgen rechne? Die Kontrollversuche haben gezeigt, daß die betreffenden Einflüsse während der Embryonalentwicklung, von denen Baur spricht, für die Hervorrufung der Instinktvariationen ohne Einfluß sind. Denn:

»1. Eier normaler Tiere, die dem Brutpflegenden Männchen abgenommen wurden, ließen, im Wasser gezeitigt, Tiere mit normalem Instinkt aus sich hervorgehen (Kammerer, 1909 A, S. 501)«;

»2. Eier von Tieren, bei denen die Aufgabe der Brutpflege habituell geworden war, ließen Tiere ohne Brutpflegeinstinkte hervorgehen, selbst wenn man sie ihre Entwicklung auf dem Lande durchlaufen ließ« (Kammerer, 1909 A, S. 513).

»Baur wendet ferner ein, die Eier hätten sich im Eistadium unter abnormen Temperaturen befunden. Durch eine Anzahl von Beobachtungen Kammerers (1909 A, S. 504, 510, 534, 2b) ist nun sicher gestellt, daß bloßes Erwärmen der Eier während ihrer Reifung und Ablage noch nicht zu den betreffenden Instinktsveränderungen führt.

Aber davon ganz abgesehen, dieser Einwand kann sich doch höchstens auf diejenigen Eier beziehen, aus denen die erste Nachkommengeneration (F_1) hervorgegangen ist; er ist gegenstandslos gegenüber der zweiten Nachkommengeneration F_2 , die aus Eiern der F_1 -Generation hervorgegangen ist, da letztere ja unter vollkommen normalen Bedingungen aufwuchs, ihre Keimstoffe entwickelte und zur Reife brachte. Und dennoch wies die aus diesen niemals erwärmten Keimstoffen hervorgegangene F_2 -Generation während ihrer ersten Laichperioden die Instinktsveränderung auf das deutlichste auf.

»Niemand, der nicht bloß beliebige Bruchstücke, sondern die Gesamtheit dieser ein wohlüberlegtes Ganzes bildenden Experimente Kammerers kennt, kann bestreiten, daß durch die auf die Eltern- generation von *Alytes* ausgeübten Einflüsse eine Veränderung nicht nur der Keimzellen dieser, sondern auch der Keimzellen der folgenden Generation herbeigeführt worden ist.«

Das dürfte nunmehr durch Beständigbleiben der anezogenen Fortpflanzungsgewohnheiten bis zu 4 nicht mehr beeinflussten Generationen — wie ich es heute (allerdings wiederum nur summarisch?) berichtete — noch offener geworden sein. Die neuen — oder, wenn man durchaus will, alten — Fortpflanzungsgewohnheiten wären von da ab wohl immer (d. h. bis zu neuen Abänderungen der Lebenslage) konstant geblieben, wäre die Zucht nicht eben mit der Ururenkelgeneration aus sekundären Gründen ausgestorben.

Die Unstichhaltigkeit von Baur's Einwand kann noch fundamental angefaßt werden als durch den eben erbrachten Nachweis seiner unvollständigen und unrichtigen Information. Ich setze Baur's Schluß- und Hauptsatz nochmals her und lasse jetzt weg, was nach dem Vorhergehenden erledigtes Beiwerk ist:

»Diese Tiere haben ja selbst noch unter ganz anderen Bedingungen ihre erste Entwicklung durchlaufen als normale Vergleichstiere, sie . . . sind als Larven mit äußeren Kiemen ins Wasser abgesetzt worden«.

Nun bilden ja aber das Ablegen der Eier im Wasser und das dort stattfindende vorzeitige Schlüpfen der Larven Merkmale des ausgeprägten Zeugungs- und Entwicklungsganges: sie ausschalten, hieße ebendasselbe Ergebnis zerstören, welches man gerade gewonnen hatte; hieße die Eigenschaft selber auslöschen, die man doch hervorgerufen hatte, um ihre Erbllichkeit zu prüfen. Prüfung der Erbllichkeit könnte also nach Baur nur geschehen, wenn man zuvor die Eigenschaft eliminierte, die sonst (bei ihrem Vorhandensein) vielleicht erblich gewesen wäre: da wäre es freilich unmöglich, der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften näherzutreten!

Baur wird mich zwar wieder »bloßer Dialektik und Operierens mit

unscharfen Definitionen« zeihen, wie in seiner Besprechung meiner Allgemeinen Biologie¹⁾ (1917; da er 1912 dasselbe auch Semon vorwirft, befinde ich mich in ausgezeichnete Gesellschaft); aber ich sehe nicht, inwieweit seine Begriffskritik der meinigen überlegen, und inwiefern ich übertrieben oder Baur's Darstellung verdreht hätte. Sie meint genau das, was ich nur ein wenig schärfer herausarbeite: sie fordert, man dürfe keine erworbene Eigenschaft erziehen, wenn man einwurfsfrei Vererbung erworbener Eigenschaften dartun wolle; denn die durch die Eigenschaft selbst, durch ihr bloßes Vorhandensein gesetzten Bedingungen bedeuten stete Neuinduktion und daher individuelles, nicht ererbtes Erleben.

Eine Kaulquappe entwickelt sich im Wasser. Das ist ein Bestandteil ihres Speziescharakters. Wir vermögen nicht, ihn von ihr loszulösen, ohne sie zu vernichten oder ihren spezifischen Charakter tiefgreifend zu verändern. Wir dürfen doch nicht so argumentieren: das Abbläuen im Wasser und die Larvenentwicklung ist — z. B. bei *Hyla arborea* — nicht erblich; denn eben der Wasseraufenthalt induziert jene triebhaften und Entwicklungserscheinungen in jeder Generation aufs neue! Nur bei *Alytes* kamen wir zu einer so schiefen Argumentation, weil der nämliche Entwicklungsgang, den wir bei *Hyla* ohne weiteres als erblich anerkennen, hier ein Novum, eine der gefürchteten »erworbenen Eigenschaften« einschließt. Würden wir bei *Hyla* einen terrestrischen Entwicklungsgang erblich machen — was dort im selben Grade wie bei *Alytes* tatsächlich gelingt (Kammerer, 1906 und 1907 A) —, so würde wiederum die Berührung der Eier und Larven mit Luft das Erworbene sein, wie es bei *Alytes* das Angeborene ist.

Ich meine also, wir müssen uns notgedrungen dahin einigen, daß alles, was dem Entwicklungslauf einer Form immanent geworden; was zu ihrer Art und Weise gehört, sich dem Wohnmedium gegenüber einzustellen, nicht mehr dem Induktions-, sondern dem Reaktionskonto zur Last zu legen wäre. Hat sich die Reaktionsnorm

¹⁾ Über die Unvoreingenommenheit dieses Autors kann man sich ein Bild machen, wenn man seine dortige Behauptung (1917) bei mir nachschlägt, nahezu die Hälfte meines Vererbungskapitels werde von den Salamanderversuchen beansprucht. Tatsächlich füllen sie kaum 4 von den 31 Seiten jenes Kapitels. — Ferner sei es nur in die zwei Abschnitte »Vererbung angeborener Eigenschaften« und »Vererbung erworbener Eigenschaften« eingeteilt: ich sehe aber doch immer noch auch die beiden vorangehenden, koordinierten Abschnitte »Vererbungstheorien«, »Vererbungssubstanz«. Endlich soll ich Johannsen dort nicht zitiert haben, weil sein Buch mir nicht gefällt (!): am Schlusse des Kapitels über »Vererbung« verweise ich doch aber auf die gesamte Literatur zum nächstfolgenden Kapitel über »Abstammung«; und hier, wohin mir Johannsens »Elemente« besser zu passen schienen (an mehr als einer Stelle zitierte ich kein Werk), haben sie doch den ihnen gebührenden Platz! — Und Baur will die Verlässlichkeit meiner Angaben in Zweifel ziehen!

verschoben, ist sie »abnorm« geworden, so kehrt sie doch in ein anderes Gleichgewicht, in eine neue »Norm« zurück. Mit den verändernden Außenbedingungen hat sie sich abgefunden und wird von ihnen daher (bis zu deren etwaiger weiterer Veränderung) selbst nicht mehr verändert (Tietze). Was ursprünglich äußere Bewirkung war, ist mit diesem Ausgleich in den inneren Verlauf übernommen worden; ist neu geregelte Reaktion, aber nicht mehr Induktion. Diesen Gedankengang zu verwerfen, ist — soweit ich überblicken kann — gleichbedeutend damit, bei dem ganzen Problem auf seine Lösbarkeit zu verzichten. Ob dieser Verzicht einem Forscher leicht fällt oder ob er sich nicht dazu entschließen kann, ist Sache seiner individuellen Veranlagung und des Geschmacks.

Zusammenfassung der tatsächlichen Ergebnisse.

1. 1. *Alytes obstetricans* begattet sich und laicht — abweichend von anderen Froschlurchen Europas — bei einer Temperatur bis höchstens 25° C auf dem Lande. Das Männchen trägt die Eierschnur bis zum Ausschlüpfen auf den Schenkeln der Hinterbeine.

2. Bei höheren Temperaturen als 25° — gleichgültig, ob die Wärme ununterbrochen oder nur während der wenigen Fortpflanzungstage einwirkt — begeben sich die Geschlechter zur Paarung ins Wasser, wo die Eier sich auf den Schenkeln nicht befestigen lassen, weil die Gallerthülle, die sie umgibt, nicht antrocknet. Dadurch geht der Pfliegetrieb des Tragbrüters (schon bei den zunächst betroffenen Individuen) allmählich verloren.

3. Ist der Verlust der Brutpflegegewohnheiten endgültig eingetreten, so treten sie auch in den Nachkommengenerationen nicht wiederum auf; gleichbedeutend, ob letztere dem — permanenten oder intermittierenden — Wärmereiz noch unterworfen sind oder nicht. Die Zucht bei Weiterwirkung der thermischen Versuchsbedingungen (25—30°) brachte es bis zu F₈; die Zucht bei Ausschaltung dieser Bedingungen (Winterschlaf; in warmer Jahreszeit durchschnittlich 17°) bis zur F₄-Generation.

4. Die Eier entwickeln sich also in beiden, parallel laufenden Zuchten unter Wasser (statt in der Luft); ihre anfangs sehr große Sterblichkeit nimmt von Laichperiode zu Laichperiode, von Generation zu Generation ab. Die übrigen, durch den abweichenden Entwicklungsgang hervorgerufenen Veränderungen nehmen in denselben Etappen zu. Unter diesen (1909 ausführlich beschriebenen) Veränderungen befindet sich die Brunftschwiele des im Wasser entwickelten und im Wasser sich begattenden Männchens.

II. 5a. Im Naturzustande besitzt nämlich das Männchen von *Alytes* auch während der Paarungszeit keine Kopulationsschwielen.

5b. Nichtsdestoweniger ist in der Daumenhaut des normalen *Alytes*-Männchens ein gewisses, periodisches An- und Abschwollen unverkennbar: ersteres — zur Paarungszeit fällig — besteht in Dickenzunahme der (dabei glatt bleibenden) Epidermis; in Einschaltung einer Schicht von Übergangszellen zwischen außen gelegenen, mehrschichtigen, niedrigzelligen Platten- und zutiefst gelegenen, einschichtigen, hochzelligen Pallisadenepithel; in Vergrößerung und Vermehrung der Hautdrüsen, die das Bindegewebe der Lederhaut auf schmale Scheidewände beschränken, es hier zu vertikalem statt horizontalem Faserverlauf und zum Ausweichen in die Tiefe zwingen, wodurch auch die Unterhaut an Dicke gewinnt.

6a. Lehrt man nun das *Alytes*-Männchen, sich wie die übrigen Batrachier im Wasser zu begatten, so entwickelt sich von der Enkelgeneration an eine von Generation zu Generation, wie von Brunft zu Brunft dem Grade ihrer Ausprägung, wie der horizontalen Ausbreitung nach zunehmende Begattungsschwiele. Zuerst auf die Dorsal- und Radialseite des innersten Fingers beschränkt, bemächtigt sie sich fortschreitend des Daumenballens und schließlich des größten Teiles der Unterarminnenfläche fast bis zur Oberarmbeuge.

6b. Die Epidermis der Schwiele ist zur Brunftzeit gefaltet; das Pallisadenepithel der Keimschicht hat auf Kosten des Plattenepithels an Schichtenzahl gewonnen, zwischen Pallisaden- und Plattenepithel vermitteln mehrere Lagen halbhoher Zellen; die Hornschicht erhebt sich über den epithelialen Faltengipfeln zu mäßig dicht stehenden und mäßig hohen, tiefschwarzen, stumpf-kegelförmigen Dornen. Oft stecken die Dornen zweischichtig ineinander, weil zwei übereinander liegende und verhornende Epidermislagen zu Spitzhöckern umgewandelt wurden; im übrigen sind sie aber nicht skulpturiert, ihre Oberfläche ist glatt. Die Unterhaut, von zahlreichen großen Drüsen eingeengt und dafür nach der Tiefe zu verdickt, führt — namentlich in Anlehnung an die Blutgefäße zwischen den Drüsen — meist reichlich Pigment und wölbt sich unterhalb der Hornkegel in Gestalt von Coriumpapillen in die Oberhautfalten vor.

7. Das Weibchen von *Alytes* nimmt an diesen Veränderungen im feineren Bau der Daumenhaut teil: während diese Haut beim gewöhnlichen Weibchen auch zur Laichzeit nur derjenigen des nichtbrünftigen Männchens gleicht, entspricht die Haut des brünftigen Weibchens in der F₃-Wassergeneration der eines normalen, aber in seine Brunftperiode eingetretenen Männchens. Das drückt sich wieder aus in Form der stärkeren, in bezug auf Zellenhöhen übergangsreicheren Epidermis; in

Form der dickeren, drüsen- und pigmentreicheren Cutis. Die Falten- und Spitzwarzenbildung des Männchens fehlt.

8. Die Brunftschwiele des *Alytes*-Männchens ist vom Hodenhormon unabhängig: ihre periodische Evolution und Involution wird bei totalen beiderseitigen Kastraten ohne jede Abschwächung fortgesetzt.

Danksagung.

Durch Rat und Tat, namentlich auch Revision der Präparate und ihren Vergleich mit den Bildern, standen mir bei Abfassung der vorliegenden Abhandlung zur Seite: Herr Prof. Dr. Eugen Steinach, Prof. Dr. Heinrich Joseph (von ihm stammen die Mikrophotographien, Taf. X, Abb. 3, 4), Prof. E. D. Congdon (Harvard University — von ihm stammt die Photographie des schwielentragenden Tieres, Taf. X, Abb. 2), Prof. Dr. Hans Przibram. Herrn Prof. Dr. Richard Semon-München verdanke ich — wie im Text an den betreffenden Stellen jedesmal angegeben — so manche fruchtbringende Anregung. Die Mikrotomschnitte stellte Fräulein Olga Kermauner, Präparatorin in Prof. Steinachs physiologischem Laboratorium, auf liebenswürdigste Weise bei. Die Zeichnungen fertigte mit gewohnter großer Sorgfalt Herr Universitätslektor Adolf Kasper im II. Zoologischen Institut der Universität Wien. Allen Genannten, die zum Gelingen der Arbeit so wesentlich beitrugen, sage ich hiermit meinen wärmsten Dank!

Literaturverzeichnis.

- Bateson, William, »Problems of Genetics«. New Haven-London-Oxford, Yale University Press. 1913.
- Baur, Erwin, »Besprechung von Semon, Das Problem der Vererbung, erworbener Eigenschaften.« Zeitschr. f. induct. Abst.- u. Vererbungslehre. VIII. S. 337—339. 1912.
- »Einführung in die experimentelle Vererbungslehre«. Berlin, Borntraeger. 2. Aufl. 1914.
- Besprechung von Kammerer, »Allgemeine Biologie.« Zeitschr. f. induct. Abst.- u. Vererbungslehre. XVII. S. 262, 263. 1917.
- Bedriaga, Jaques de, »Die Lurchfauna Europas, I. *Anura*, Froschlurche«. Moskau, Universitätsbuchdruckerei, Separat aus dem Bull. de la Soc. Impér. des Naturalistes de Moscou, No. 2, 3. 1891.
- Boulenger, G. A., »Observations sur l'accouplement et la ponte de l'*Alyte* accoucheur, '*Alytes obstetricans*'.« Bull. de l'Acad. roy. de Belgique (Classe des sciences), No. 9/10. S. 570—579. 1912.
- Daehne, Curt, »*Alytes obstetricans* und seine Brutpflege«. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde. XXV. 13. S. 227—229. 1914.
- Dollo, L., »La paléontologie éthologique«. Bull. Soc. Belge Géol., Paléont., Hydrol. XXIII. Bruxelles. 1909.

- Fatio, Victor, »Faune des Vertébrés de la Suisse«. Vol. III. Genève et Bâle, H. Georg. 1872.
- Fejérváry, G. J., Baron v., »Bionomische Beobachtungen über den Olm, mit besonderer Berücksichtigung des Dolloschen Gesetzes«. »Höhlenforschung«, Organ d. Spätleol. Abt. Kgl. ung. Geol. Ges., Budapest, Juli 1918.
- Fischer, E., »Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften«. Allg. Zeitschr. f. Entom. VI. S. 365, 377. 1901.
- Gaupp, Ernst, »A. Eckers und R. Wiedersheims Anatomie der Frosches«. 3. Abt., 2. Aufl. Braunschweig. Friedr. Vieweg u. Sohn. 1904.
- Gudernatsch, J. F., »Feeding Experiments on Tadpoles«. American Journ. of Anat. XV. 431. 1914, und daselbst zitierte frühere Arbeiten.
- Halban, Josef v., »Zur Lehre von der Menstruation«. Zentralbl. f. Gynäk. XXXV. Nr. 46. 1911.
- Hanko, B., »Über den Einfluß einiger Lösungen auf die Häutung, Regeneration und das Wachstum von *Asellus aquaticus*«. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIV. 477. 1912.
- Harms, W., »Über das Auftreten von zyklischen, von den Keimdrüsen unabhängigen sekundären Sexusmerkmalen bei *Rana fusca* Rös.«. Zool. Anz. XLII. Nr. 9. S. 385—395. 1913 A.
- »Die Brunstschwielen von *Bufo vulgaris* und die Frage ihrer Abhängigkeit von den Hoden oder dem Bidderschen Organ; zugleich ein Beitrag zu der Bedeutung des Interstitiums«. Zool. Anz. XLII. Nr. 10. S. 462—473. 1913 B.
- »Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der Keimdrüsen«. Jena, G. Fischer. 1914.
- Jennings, H. S., »Heredity, Variation and Evolution in Protozoa«. Journ. Exp. Zool. V. Nr. 3. S. 577—632. 1908.
- Jensen, C. O., »Ved Thyreoida-Præparater fremkaldt Forvandling hos Axolotlen«. Kgl. Danske Videnskabernes selskabs Forhandling. No. 3. S. 251—268. 1916.
- Johannsen, W., »Erblichkeitsforschung«. Abderhaldens Fortschritte der Naturwiss. Forschung. III. S. 71—136. 1911.
- »Elemente der exakten Erblichkeitslehre«. Jena, G. Fischer. 2. deutsche Ausgabe. 1913.
- Kammerer, Paul, »Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungstätigkeit bei Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*) und Laubfrosch (*Hyla arborea*)«. Arch. f. Entw.-Mech. XXII. Heft 1/2. S. 48—140. 1906.
- »Erzwungene Fortpflanzungsveränderungen und deren Vererbung; Demonstration neuer Tierbastarde«. Zentralbl. f. Physiol. XXI. Nr. 8. S. 253—255. 1907 A.
- »Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen I. u. II.: Die Nachkommen der spätgeborenen *Salamandra maculosa* und der frühgeborenen *Salamandra atra*«. Arch. f. Entw.-Mech. XXV. Heft 1/2. S. 7—51. 1907 B.
- »Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen III.: Die Nachkommen der nicht Brutpflegenden *Alytes obstetricans*«. Arch. f. Entw.-Mech. XXVIII. Heft 4. S. 447—545. 1909 A.
- »Vererbung erzwungener Farb- und Fortpflanzungsveränderungen bei Amphibien«. Natur. Heft 6 vom 12. Dezember. 1909 B.
- »Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften durch planmäßige Züchtung«. 12. Flugschr. d. Deutsch. Ges. f. Züchtungskunde. Berlin. 1910. (Vergriffen.)

- Kammerer, Paul, »Vererbung künstlicher Zeugungs- und Farbenveränderungen bei Reptilien«. Vortrag Internat. Physiol. Kongreß Wien. Umschau. XV. Nr. 7. S. 133—156. 1911 A.
- »Mendelsche Regeln und Vererbung erworbener Eigenschaften«. Verhandl. d. Naturforsch. Ver. Brünn. XLIX. (Mendel-Festband.) 1911 B.
- »Direkt induzierte Farbanpassungen und deren Vererbung«. Zeitschr. induct. Abst.- u. Vererbungsl. IV. S. 279—288. 1911 und Verh. VIII. Internat. Zool.-Kongr. Graz. S. 263—271. 1912.
- »Überblick der modernen Variations- und Vererbungslehre«. Monatshefte f. d. naturwiss. Unterricht. VI. Heft 1. S. 44—62. 1913 A.
- »Vererbung erzwungener Farbveränderungen IV«. Arch. f. Entw.-Mech. XXXVI. Heft 1/2. S. 4—193. 1913 B.
- »Bemerkungen zum Laichgeschäft und der Brutpflege bei der Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)«. Blätter für Aquarien- u. Terrarienkunde. XXV. Nr. 15. S. 259—261. 1914.
- »Allgemeine Biologie«. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart und Berlin. 1915.
- Kaufmann, Laura, »On the Metamorphosis of *Amblystoma mexicanum* Cope fed on Thyroidine«. Bull. de l'Acad. Scienc. Cracovie, Cl. math. et nat., Sér. B, Jänner-März. S. 54—56. 1917.
- Laufberger, V., »O vzbuzení metamorfosy axolotlů krmení m zlazov šitnou«. Biologické Listy. II. 1913.
- Lessona, M., »Studi sugli Anfibi del Piemonte«. Atti Acad. Sc. Torino. 1877.
- Megušar, Franz, »Über den Einfluß äußerer Faktoren und über Vererbung bei Crustaceen, Insekten, Mollusken und Amphibien«. Verh. Ges. Deutsch. Naturf. u. Ärzte, 85. Vers. Wien, 21—23. Sept. 1913. 2. Teil. 1. Hälfte. S. 717—719. 1914.
- Nowikoff, M., »Über die Wirkung des Schilddrüsenextraktes und einiger anderer Organstoffe auf Ciliaten«. Arch. f. Protistenk. XI. S. 309. 1908.
- Nußbaum, M., »Hoden und Brunstorgane des braunen Landfrosches (*Rana fusca*)«. Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. CXXVI. S. 519—574. 1909.
- Pictet, Arnold, »Influence de l'alimentation et de l'humidité sur la variation des papillons«. Mém. de la Soc. de Phys. et hist. nat. Genève. XXV. S. 45—127. 1905.
- Plate, Ludwig, »Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung«. 4. Aufl. Leipzig und Berlin. W. Engelmann. 1913.
- Przibram, Hans, »Übertragungen erworbener Eigenschaften bei Säugetieren und Versuche mit Hitzerratten«. Verh. Ges. Deutsch. Naturf. u. Ärzte, 81. Vers. Salzburg. 2. Teil, 1. Hälfte. S. 179—180. 1910.
- »Franz Megušar†«. Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. Heft 1/2. S. 222. 1910.
- Roesel von Rosenhof, »Historia naturalis ranarum nostratium«. Nürnberg. 1758.
- Romeis, B., »Der Einfluß verschiedenartiger Ernährung auf die Regeneration bei Kaulquappen«. Arch. f. Entw.-Mech. XXXVII. S. 183. 1913; auch ebenda XL. S. 571. 1914 und XLI. S. 57. 1915.
- Roux, Wilhelm, »Über die bei der Vererbung von Variationen anzunehmenden Vorgänge«. Vorträge und Aufsätze über Entw.-Mech. Heft XIX. 2. Aufl. Leipzig und Berlin, W. Engelmann. 1913.
- Schreiber, Egid, »Herpetologia Europaea«. 2. Aufl. Jena, G. Fischer. 1912.
- Schroeder, Christian, »Über experimentell erzeugte Instinktviationen«. Verh. Deutsch. Zool. Ges. S. 158—166. 1903 A.
- »Die Zeichnungsvariabilität von *Abraxas grossulariata* L.«. Allg. Zeitschr. f. Entom. VIII. Nr. 6—13. 1903 B.

- Secerov, Slavko, »Über das Farbkleid von Feuersalamandern, deren Larven auf gelbem oder schwarzem Untergrunde gezogen waren«. Verh. serb. Akad. d. Wiss. **1912**. (Serbisch.)
- Semon, Richard, »Der Stand der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften«. Abderhaldens Fortschr. d. naturw. Forschung. II. S. 1 bis 82. **1911**.
- »Das Problem der Vererbung ‚erworbener Eigenschaften‘«. Leipzig. W. Engelmann. **1912**.
- Smith, Geoffrey and E. Schuster, »Studies in the Experimental Analysis of Sex. VIII. On the Effects of the Removal and Transplantation of the Gonad of the Frog«. Quarterley Journ. of Micr. Sc. LVII. Part 4. **1912**.
- Standfuß, M., »Experimentelle zoologische Studien an Lepidopteren«. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. XXXVI. Heft 1. **1898**.
- Steinach, Eugen, »Untersuchungen zur vergleichenden Physiologie der männlichen Geschlechtsorgane«. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. LVI. S. 304—338. **1894**.
- »Geschlechtstrieb und echt sekundäre Geschlechtsmerkmale als Folge der innersekretorischen Funktion der Keimdrüsen«. Zentralbl. f. Physiol. XXIV. S. 551. **1910**.
- Sumner, Francis, »An experimental Study of Somatic Modifications and their Reappearance in the Offspring«. Arch. f. Entw.-Mech. XXX. 2. Teil. **1910**.
- Swammerdam, Jan, »Miraculum naturae, seu uteri muliebris fabrica«. Leiden. **1672**.
- Szymanski, J. S., »Änderung des Phototropismus bei Küchenschaben durch Erlernung«. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. CXLIV. S. 132. **1912**.
- Tietze, Sigfried, »Vitalismus oder Mechanismus?«. Leipzig-Wien, Anzengruber Verlag, Brüder Suschitzky. **1918**.
- Tower, W. L., »An Investigation of Evolution in chrysomelid beetles of the Genus Leptinotarsa«. Carnegie Institution Publ. Nr. 48. Washington. **1906**.
- Weismann, August, »Vorträge über Deszendenztheorie«. 3. Aufl. II. Bd. Jena. G. Fischer. **1913**.
- Werner, Franz, »Einige Bemerkungen zu den *Salamandra*-Experimenten von Secerov und Kammerer«. Biol. Zentralbl. XXV. S. 176—181. **1915**.
- Woltereck, Richard, »Transmutation und Präinduktion bei *Daphnia*«. Verh. Deutsch. Zool. Ges. **1911**.

Tafelerklärung.

Tafel X.

(Photographien, unretuschiert.)

Belegexemplare, Schnittpräparate (auch die in Taf. XI dargestellten Schnitte) und Originalnegative im entwicklungsmechanischen Museum der Biologischen Versuchsanstalt.

Abb. 1. Normales (unbeeinflusstes) Männchen von *Alytes obstetricans*, aufgenommen von R. Bimberg, photographisches Atelier, Wien I., Elisabethstr. 1, 1 $\frac{1}{2}$ fache Vergrößerung.

Abb. 2. Experimentell verändertes Männchen der F₅-Generation aus »Wassereiern« (mit Brunftschwiele am Vorderarm), aufgenommen von Prof. Dr. E. D. Congdon (Harvard University), auf 1 $\frac{1}{2}$ fache Vergrößerung gebracht von R. Bimberg, Wien.

- Abb. 3. Querschnitt durch die Daumenhaut des normalen Männchens, Vergrößerung ca. 25fach, aufgenommen von Prof. Dr. H. Joseph (II. Zoologisches Institut der Universität Wien). Ein Gesichtsfeld daraus ist auf Taf. XI, Abb. 2 bei stärkerer Vergrößerung gezeichnet.
- Abb. 4. Querschnitt durch die Daumenhaut des experimentell veränderten Männchens, Vergrößerung ebenfalls ca. 25fach, F_3 -Generation, aufgenommen von Prof. Dr. H. Joseph. Ein Gesichtsfeld daraus ist auf Taf. XI, Abb. 9 bei stärkerer Vergrößerung gezeichnet.

Tafel XI.

(Zeichnungen von Ad. Kasper, II. Zoologisches Institut Wien.)

Sämtliche Abbildungen Querschnitte durch die Haut des ersten (innersten) Fingers von *Alytes obstetricans* Laur. — Sämtliche Vergrößerungen 345fach, nach Verkleinerung bei Reproduktion 120fach (Leitz, Ok. I, Obj. 7); die Wahl der dargestellten Gesichtsfelder wurde dem Zeichner überlassen; dieser war nicht dahin beeinflusst, irgendwelche besonders charakteristischen Stellen auszusuchen. Nur in Abb. 7 wurde er angewiesen, die Drüsenmündung in das zu zeichnende Gesichtsfeld aufzunehmen.

- Abb. 1. Normales (unbeeinflusstes) Männchen außerhalb der Brunft, Ende Juni 1913.
Abb. 2. Normales (unbeeinflusstes) Männchen innerhalb der Brunft, April 1913.
Abb. 3. Normales (unbeeinflusstes) Weibchen innerhalb der Brunft, April 1913.
Abb. 4. Männchen der F_2 -Generation »aus Wassereiern«, in der Brunft, April 1913.
Abb. 5. Männchen der F_3 -Generation »aus Wassereiern«, außer Brunft, Juli 1913.
Abb. 6. Weibchen der F_3 -Generation »aus Wassereiern«, in Brunft, April 1913.
Abb. 7. Männchen der F_3 -Generation »aus Wassereiern«, in Brunft, April 1913.
Abb. 8. Männchen der F_3 -Generation »aus Wassereiern«, bald nach Brunft, Mai 1913.
Abb. 9. Männchen der F_5 -Generation »aus Wassereiern«, in Brunft, Ende März 1913.
-



Abb. 1

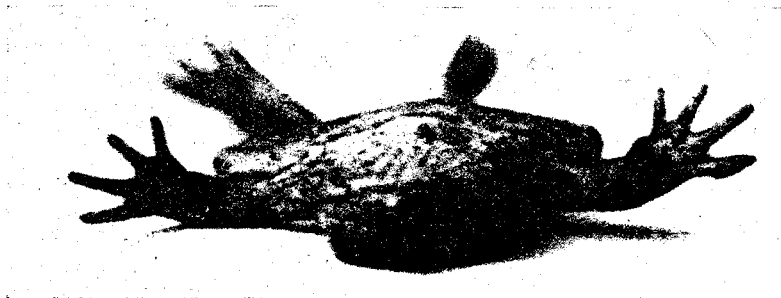


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4